

Высшая алгебра. Экзамен.

31 мая 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

Определение

Пусть есть пространства U и V . **Линейным оператором** $A: U \rightarrow V$ называется линейное отображение U в V , такое, что:

1. $\forall x \in U \forall y \in V \quad A(x + y) = A(x) + A(y)$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \quad A(\alpha x) = \alpha A(x)$

Теорема

Действие любого оператора задается действием на базисные вектора

Доказательство

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\begin{aligned} AX &= A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = A(x_1 e_1) + \dots + A(x_n e_n) = \\ &= x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n \end{aligned}$$

Получается:

$$e_1 \dots e_n \text{ независимы} \Leftrightarrow A e_1 \dots A e_n \text{ независимы}$$

Важно

Матрица оператора в заданном базисе представляет собой столбцы-векторы, являющиеся результатом действия оператора на базисные векторы

2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.

Определение

Число λ называется **собственным числом** оператора A , если существует ненулевой вектор такой, что $Ax = \lambda x$

Определение

Ненулевой вектор x называется **собственным вектором** оператора A , если $Ax = \lambda x$

Теорема

Число λ называется **собственным числом** оператора A тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$

Доказательство

1. x – собственный $\Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$Ax = \lambda x = \lambda Ex$$

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Где $A - \lambda E$ – линейный оператор, при этом $x \neq 0$. Если $x \in \text{Ker}(A - \lambda E)$, то ядро нетривиально и $\dim \text{Ker}(A - \lambda E) \geq 1 \Rightarrow \dim \text{Im}(A - \lambda E) < n$, а значит $A - \lambda E$ имеет зависимые строки

2. $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow x$ – собственный

$A - \lambda E$ в матричной форме:

$$B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Bx = 0$$

$\det B = 0 \Rightarrow$ система имеет нетривиальные решения $\Rightarrow x \neq 0$, значит
собственный

3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

3.1 Свойства линейных операторов

1. $A(0) = A(0x) = 0Ax = 0$
2. Если $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, то $A(x) = \alpha_1 A(x_1) + \dots + \alpha_n A(x_n)$
3. $(A + B)(x) = A(x) + B(x)$
4. $(\lambda A)(x) = \lambda A(x)$
5. $(AB)(x) = A(B(x))$

3.2 Матричная запись

Любой линейный оператор можно записать в виде матрицы, столбцами которого будут векторы-результаты действия оператора на базисные

Пусть есть пространство V с базисом $e_1 \dots e_n$, $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Для задания линейного оператора надо знать $A(e_1) \dots A(e_n)$.

Пусть $A(e_j) = a_{1j} e_1 + \dots + a_{nj} e_n$. Тогда матрица оператора:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.

Пусть в линейном пространстве V старый базис: $e_1 \cdots e_n$ и новый базис $e'_1 \cdots e'_n$, и в старом базисе оператор имеет матрицу A , и в новом – A' .

Выразим новый базис через старый:

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i$$

Коэффициенты c_{ij} образуют матрицу перехода:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Так как базисы состоят из линейно независимых векторов, то матрица перехода обратима:

$$\det C \neq 0$$

Поэтому:

$$X = CX', \quad X' = C^{-1}X$$

4.1 Связь матриц оператора в разных базисах

Пусть:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X'$$

Преобразования координат:

$$X = CX', \quad Y = CY'$$

Тогда:

$$CY' = ACX'$$

$$Y' = C^{-1}ACX'$$

$$A'X' = C^{-1}ACX'$$

$$\boxed{A' = C^{-1}AC}$$

5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.

Определение

Ядром линейного оператора называется множество всех векторов X , для которых $AX = 0$.

$$\text{Ker } A = \{X \in U : AX = 0\}$$

Определение

Образом линейного оператора называется множество всех векторов $y \in V$, для которых есть прообраз в U .

$$\text{Im } A = \{y \in V : y = AX\}$$

Важно

Ядро и образ являются подпространствами

Определение

$\dim \text{Ker } A$ называется дефектом оператора A

$\dim \text{Im } A$ называется рангом оператора A

Теорема

Для линейного оператора $A : V \rightarrow V$ справедливо:

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = \dim V$$

Теорема

$$\dim \text{Ker } AB \leq \dim \text{Ker } A + \dim \text{Ker } B$$

Теорема

$$\dim \text{Im } AB \geq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } B$$

6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.

Определение

Пусть $A : U \rightarrow U$, V – подпространство U . V называется инвариантным подпространством A , если

$$\forall x \in V \quad y = Ax \in V$$

Теорема

Пусть x – собственный вектор. Тогда $L = \langle x \rangle$ – инвариантное подпространство

Теорема

Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда пространство U раскладывается в прямую сумму n инвариантных пространств оператора

$$U = H_1 \oplus H_2 \oplus \dots \oplus H_n$$

7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Определение

Оператор проектирования – такой оператор P , для которого верно

$$P = P^2$$

Теорема

$$U = \text{Ker } P + \text{Im } P$$

Теорема

$$\text{Ker } P \cap \text{Im } P = \{0\}$$

Доказательство

Пусть есть $\begin{cases} w \in \text{Ker } P \\ w \in \text{Im } P \end{cases}$, тогда:

$$\begin{cases} Pw = 0 \\ \exists z : Pz = w \end{cases} \Rightarrow PPz = 0 \Leftrightarrow P^2z = 0 \Rightarrow Pz = w = 0$$

Теорема

Оператор проектирования можно представить в виде:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО

Определение

Вещественным евклидовым пространством называется линейное пространство E над полем $\mathbb{R}$, если на нем задано отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, обладающее следующими свойствами для любых $x, y, z \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность: $(x, x) \geq 0$, $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Пример евклидова пространства: $\mathbb{R}^n$. Для векторов $x = (x_1 \cdots x_n)$, $y = (y_1 \cdots y_n)$ определяется скалярное произведение:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Такое отображение подходит по всем аксиомам.

9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Определение

Скалярным произведением называется отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, которое в соответствие каждой паре векторов $x, y \in V$ ставит в соответствие число (x, y) и удовлетворяет аксиомам для любых $x, y, z \in V, \lambda \in \mathbb{R}$:

1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность: $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Определение

Пусть задан базис $e_1 \cdots e_n$. Тогда:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

Обозначим:

$$g_{ij} = (e_i e_j)$$

Матрицей Грама называется матрица:

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение в матричном виде:

$$(x, y) = \sum_{i,j=0}^n g_{ij} x_i y_j$$

$$(x, y) = X^T G Y$$

Определение

Через скалярное произведение определяется **норма вектора**:

$$||x|| = \sqrt{(x, x)}$$

1. $||x|| \geq 0, ||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$
3. $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ.

Определение

Пусть V – евклидово пространство. Векторы $e_1 \cdots e_n$ называются **ортонормальными**, если:

$$(e_i, e_j) = 0, \quad i \neq j$$

При этом если:

$$||e_i|| = 1$$

То система называется **ортонормированной**

Определение

Базис $e_1 \cdots e_n$ называется ортонормированным, если его векторы образуют ортонормированную систему.

Определение

Метрикой пространства называется функция, которая каждой паре элементов x, y сопоставляет число из $\mathbb{R}$, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $\rho(x, x) = 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$
4. $\rho(x, y) \geq 0$

$$\rho(x, y) = ||x - y||$$

Определение

Для ненулевых векторов x и y

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{||x|| \cdot ||y||}$$

11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Определение

Линейное пространство U над $\mathbb{C}$ называется **унитарным пространством**, если на нем задано отображение $(\cdot, \cdot) : U \times U \rightarrow \mathbb{C}$, обладающее свойствами:

1. Эрмитовость: $(x, y) = \overline{(y, x)}$
2. Аддитивность: $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
3. Однородность: $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4. $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

12 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОРМА. МАТРИЦА ГРАМА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над $\mathbb{R}$. Отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **билинейной формой**, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированном другом, т.е. для любых $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} B(\alpha x_1 + \beta x_2, y) &= \alpha B(x_1, y) + \beta B(x_2, y), \\ B(x, \alpha y_1 + \beta y_2) &= \alpha B(x, y_1) + \beta B(x, y_2). \end{aligned}$$

Важно

Билинейная форма B называется **симметрической**, если

$$B(x, y) = B(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

Определение

Отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **скалярным произведением** (в евклидовом пространстве), если выполняются:

1. Билинейность (линейность по каждому аргументу);
2. Симметрия $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
3. Положительная определённость $\langle x, x \rangle > 0$ при $x \neq 0$, $\langle 0, 0 \rangle = 0$.

Итак, скалярное произведение — это симметрическая положительно определённая билинейная форма.

Теорема

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Для билинейной формы B определим матрицу

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для любых

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

имеем:

$$B(x, y) = x^T A y, \quad \text{где } x = (x_1, \dots, x_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^T.$$

Доказательство

По билинейности:

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{ij} x_i a_{ij} y_j = x^T A y.$$

Важно

Следствие. B симметрична $\Leftrightarrow$ её матрица A симметрична: $A^T = A$, поскольку

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}.$$

Определение

Пусть на V задано скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Матрицей Грама базиса $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется матрица

$$G(e) = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n.$$

Тогда для любых $x, y \in V$ с координатами x, y в базисе e :

$$\langle x, y \rangle = x^T G(e) y.$$

Для векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ **матрица Грама** системы $(v_1, \dots, v_m)$ – это

$$G(v_1, \dots, v_m) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^m.$$

Свойства матрицы Грама

1. Симметричность

$$G(e)^T = G(e),$$

так как $\langle e_i, e_j \rangle = \langle e_j, e_i \rangle$.

2. Положительная определённость (для базиса)

Утверждение. Если e – базис V , то $G(e)$ положительно определена, т.е.

$$\forall 0 \neq x \in \mathbb{R}^n : x^T G(e) x > 0.$$

Доказательство. Пусть $x \neq 0$ – столбец-координат. Тогда $v = \sum_i x_i e_i \neq 0$ (так как e – базис). Поэтому по положительной определённости скалярного произведения:

$$x^T G(e) x = \left\langle \sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j \right\rangle = \langle v, v \rangle > 0.$$

Следствие. $\det G(e) > 0$ (для положительно определённой симметрической матрицы определитель положителен).

3. Полуопределённость (для произвольной системы)

Для $v_1, \dots, v_m$ и любого $c \in \mathbb{R}^m$:

$$c^T G(v_1, \dots, v_m) c = \left\langle \sum_{i=1}^m c_i v_i, \sum_{i=1}^m c_i v_i \right\rangle \geq 0.$$

Значит $G(v_1, \dots, v_m)$ всегда неотрицательно полуопределена.

13 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

Определение

Пусть V – n -мерное линейное пространство над полем $\mathbb{R}$. Пусть задана билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . **Матрицей** билинейной формы B в базисе e называется матрица

$$A = [B]_e = (a_{ij}), \quad (a_{ij}) = B(e_i, e_j).$$

Теорема

Если

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

и $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ – столбцы координат, то

$$B(x, y) = x^T A y.$$

Определение

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода** $C = (c_{ij})$ от e' к e , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть j -й столбец C – координаты e'_j в базисе e . Матрица C обратима.

Теорема

Если $x \in V$ имеет координаты x в базисе e и x' в базисе e' , то

$$x = C x', \quad y = C y'.$$

Обозначим $A = [B]_e$, $A' = [B]_{e'}$. Тогда:

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство

$$a'_{pq} = B(e'_p, e'_q) = B\left(\sum_i e_i c_{ip}, \sum_j e_j c_{jq}\right) = \sum_{i,j} c_{ip} c_{jq} B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} c_{ip} a_{ij} c_{jq}.$$

Правая часть – это $(C^T A C)_{pq}$. Следовательно, $A' = C^T A C$.

Доказательство

$$B(x, y) = x^T A y = (C x')^T A (C y')^T = x'^T (C^T A C) y'.$$

Но также $B(x, y) = x'^T A' y'$ по определению A' . Значит $A' = C^T A C$.

Определение

Следствия

1. Матрицы одной и той же билинейной формы в разных базисах связаны соотношением конгруэнтности

$$A' \sim A \Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{F}) : A' = C^T A C.$$

2. Свойства сохраняются при замене базиса.

- Если B симметрическая ($B(x, y) = B(y, x)$), то $A^T = A$ в любом базисе, и из $A' = C^T A C$ следует $(A')^T = A'$.
- Если B кососимметрическая ($B(x, y) = -B(y, x)$), то $A^T = -A$ и это также сохраняется.

3. Определитель преобразуется так:

$$\det A' = \det(C^T A C) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

В частности, $\det A = 0 \Leftrightarrow \det A' = 0$ (вырожденность/невырожденность формы не зависит от базиса).

4. Ранг матрицы (а значит и ранг формы) не меняется при замене базиса, поскольку умножение слева/справа на обратимые матрицы не меняет ранг:

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T A C) = \text{rank}(A).$$

14 КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

Определение

Отображение $Q : V \rightarrow \mathbb{F}$ называется **квадратичной формой**, если существует симметрическая билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{F}, \quad B(x, y) = B(y, x),$$

такая, что

$$Q(x) = B(x, x) \quad \forall x \in V$$

Теорема

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Пусть B – симметрическая билинейная форма, связанная с Q . Определим матрицу

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ (где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ – столбец координат) имеем

$$Q(x) = x^T A x.$$

Доказательство

$$Q(x) = B(x, x) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j = x^T A x.$$

Так как B симметрична, то

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji},$$

то есть матрица квадратичной формы симметрична: $A^T = A$.

15 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

Определение

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода** $C = (c_{ij})$ от e' к e , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть j -й столбец C – координаты e'_j в базисе e . Матрица C обратима.

Теорема

Если $v \in V$ имеет координаты x в базисе e и x' в базисе e' , то

$$x = Cx'.$$

Доказательство

Пишем разложение в новом базисе:

$$v = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n e_i c_{ij} = \sum_{i=1}^n e_i \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} x'_j \right).$$

Значит координаты v в базисе e равны $x_i = \sum_j c_{ij} x'_j$, то есть $x = Cx'$.

Теорема

Обозначим через $A = [Q]_e$ матрицу квадратичной формы в базисе e , а через $A' = [Q]_{e'}$ – в базисе e' . По определению A' должно выполняться:

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall v \in V.$$

Формула записи замены базиса:

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство

Для любого $v \in V$:

$$Q(v) = x^T A x \quad (\text{в базисе } e).$$

Но $x = Cx'$. Подставляя:

$$Q(v) = (Cx')^T A (Cx') = x'^T (C^T A C) x'.$$

С другой стороны, по определению матрицы A' :

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall x'.$$

Следовательно, матрицы при одинаковой квадратичной форме должны совпадать:

$$A' = C^T A C.$$

Важно

Замечание о другой конвенции. Если матрицу перехода P задают наоборот: $e_i = \sum_j e'_j r_{ji}$, то тогда $x' = Px$, и формула переписывается как

$$A' = P^{-T} A P^{-1}.$$

Это то же самое утверждение, просто с другой записью матрицы перехода.

Определение

Следствия из $A' = C^T A C$:

1. **Конгруэнтность.** Матрицы одной и той же квадратичной формы в разных базисах связаны преобразованием

$$A' = C^T A C, \quad C \in GL_n(\mathbb{F}).$$

2. **Симметрия сохраняется.** Если $A^T = A$, то

$$(A')^T = (C^T AC)^T = C^T A^T C = C^T AC = A'.$$

3. **Вырожденность не зависит от базиса.** По свойствам определителя:

$$\det A' = \det(C^T AC) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

Так как $\det C \neq 0$, то

$$\det A' = 0 \Leftrightarrow \det A = 0.$$

4. **Ранг не зависит от базиса.** Умножение слева/справа на обратимую матрицу не меняет ранг, поэтому

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T AC) = \text{rank}(A).$$

5. **Знак-определённость (над $\mathbb{R}$) тоже не зависит от базиса.** Например, если $Q(v) > 0$ для всех $v \neq 0$, то в любых координатах $x' \neq 0$ имеем $v \neq 0$ и

$$x'^T A' x' = Q(v) > 0,$$

то есть матрица A' также задаёт положительно определённую форму (аналогично для отрицательной/неопределённой).

16 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА.

Теорема

Пусть V – n -мерное линейное пространство над $\mathbb{R}$. Квадратичная форма Q в выбранном базисе задаётся симметрической матрицей $A = A^T$:

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Цель.

Найти невырожденную линейную замену координат $x = Cy$ ($\det C \neq 0$), при которой

$$Q(x) = Q(Cy) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

то есть привести Q к сумме квадратов (диагональному виду).

Метод Лагранжа – это последовательное выделение полного квадрата, дающее конструктивный алгоритм диагонализации квадратичной формы преобразованиями вида $A \mapsto C^T A C$ (конгруэнтность).

Доказательство

1) Один шаг метода Лагранжа (выделение квадрата при $a_{11} \neq 0$)

Пусть в текущих координатах коэффициент при x_1^2 ненулевой: $a_{11} \neq 0$. Разделим форму на части, содержащие x_1 и остальные:

$$Q(x) = a_{11} x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j} x_1 x_j + \sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Обозначим

$$\ell(x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j.$$

Тогда первые два слагаемых переписываются как

$$a_{11} x_1^2 + 2 x_1 \ell = a_{11} \left(x_1 + \frac{\ell}{a_{11}} \right)^2 - \frac{1}{a_{11}} \ell^2.$$

Следовательно,

$$Q(x) = a_{11} \left(x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 + \left(\sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 \right).$$

Замена переменных

Определим новую переменную

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j, \quad y_k = x_k \quad (k = 2, \dots, n).$$

Эта замена линейна и обратима: она задаётся верхнетреугольной матрицей с единицами на диагонали, значит $\det C = 1 \neq 0$.

Тогда форма принимает вид

$$Q(y) = a_{11} y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где Q_1 – квадратичная форма уже от $n-1$ переменных. Её коэффициенты (для $i, j \geq 2$) равны

$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1i} a_{1j}}{a_{11}}.$$

Итак, за один шаг мы убрали все смешанные члены с y_1 и выделили квадрат.

2) Что делать, если $a_{11} = 0$

Чтобы применить шаг 1, нужно добиться ненулевого коэффициента при квадрате некоторой переменной.

Теорема

Лемма

Если квадратичная форма Q не тождественно нулевая, то существует невырожденная линейная замена переменных, после которой коэффициент при x_1^2 станет ненулевым.

Доказательство

Если $Q \neq 0$, то в матрице A есть ненулевой элемент.

- Если существует k с $a_{kk} \neq 0$, то достаточно перестановкой переменных поставить x_k на место x_1 . Перестановка – невырожденная линейная замена.
- Если все диагональные элементы нулевые ($a_{ii} = 0 \forall i$), то обязательно найдутся $p \neq q$ такие, что $a_{pq} \neq 0$.

Рассмотрим замену (остальные переменные не трогаем)

$$x_p = u + v, \quad x_q = u - v.$$

Это невырожденная замена, так как матрица имеет $\det = -2 \neq 0$.

Посмотрим, как преобразуется часть формы, содержащая x_p, x_q . Поскольку $a_{pp} = a_{qq} = 0$, вклад от пары p, q равен

$$2a_{pq}x_px_q = 2a_{pq}(u+v)(u-v) = 2a_{pq}(u^2 - v^2).$$

Коэффициент при u^2 равен $2a_{pq} \neq 0$. Значит в новых координатах появляется переменная с ненулевым квадратным коэффициентом.

Лемма доказана: либо переставляем переменные, либо линейной заменой из пары (x_p, x_q) получаем ненулевой диагональный коэффициент, и затем применяем шаг 1.

3) Теорема (приведение к сумме квадратов) и доказательство методом Лагранжа

Теорема

Для любой квадратичной формы Q над $\mathbb{R}$ существует невырожденная линейная замена переменных $x = Cy$, приводящая Q к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Доказательство

База $n = 1$. Очевидно: $Q(x) = a_{11}x_1^2$.

Переход. Пусть утверждение верно для форм от $n - 1$ переменных. Рассмотрим форму Q от n переменных.

- Если $Q \equiv 0$, то уже диагональна: все $\lambda_i = 0$.
- Если $Q \not\equiv 0$, по лемме из п.2 найдётся невырожденная замена переменных, после которой (в новых координатах, которые снова обозначим x) коэффициент при x_1^2 ненулевой: $a_{11} \neq 0$.

Тогда применяем шаг метода Лагранжа из п.1: существует невырожденная замена, после которой

$$Q = a_{11}y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где Q_1 – квадратичная форма от $n - 1$ переменных.

По предположению индукции форма Q_1 приводится невырожденной заменой переменных $(y_2, \dots, y_n)$ к диагональному виду:

$$Q_1 = \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Объединяя эту замену с уже выполненной заменой для y_1 , получаем общую невырожденную замену $x = Cz$, приводящую исходную форму Q к

$$Q = a_{11}z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Это и есть требуемая сумма квадратов.

4) Практический алгоритм

1. Записать Q (или матрицу A)
2. Найти переменную с ненулевым коэффициентом при x_k^2 . Если такой нет, взять ненулевой смешанный член $a_{pq}x_p x_q$ и заменить $x_p = u + v$, $x_q = u - v$, чтобы появился ненулевой квадрат.
3. Выделить полный квадрат по выбранной переменной и сделать замену

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j \geq 2} a_{1j} x_j.$$

4. Получить новую форму от меньшего числа переменных и повторять, пока не останутся только квадраты.

17 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.

Определение

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис. Положим

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = \langle Te_i, e_j \rangle.$$

Тогда для $x = \sum x_i e_i$ (столбец координат $x \in \mathbb{R}^2$):

$$Q(x) = x^T A x, \quad A = (a_{ij}).$$

Матрица A симметрична:

$$a_{ij} = \langle Te_i, e_j \rangle = \langle e_i, Te_j \rangle = a_{ji}.$$

То есть $A^T = A$.

Теорема

Спектральная теорема (ключ к ортогональному приведению).

Если $T : V \rightarrow V$ самосопряжён, то существует ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ из собственных векторов T :

$$Tu_k = \lambda_k u_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

Доказательство

1) *Существование собственного значения и собственного вектора.*

Рассмотрим функцию Релея на единичной сфере $S = \{x : \|x\| = 1\}$:

$$\rho(x) = \langle Tx, x \rangle.$$

Сфера S компактна, ρ непрерывна, значит ρ достигает максимума в некоторой точке $u \in S$.

Покажем, что u – собственный вектор T . Для любого $y \perp u$ рассмотрим

$x(t) = \frac{u+ty}{\|u+ty\|} \in S$. Функция $f(t) = \rho(x(t))$ имеет максимум при $t = 0$, значит $f'(0) = 0$. Прямым дифференцированием (используя самосопряжённость T) получается условие

$$\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u.$$

То есть Tu ортогонален всем $y \perp u$, значит $Tu \in \text{span}(u)$ (линейной оболочке). Следовательно $Tu = \lambda u$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$.

2) *Инвариантность ортогонального дополнения.*

Пусть $W = u^\perp$. Для любого $w \in W$:

$$\langle Tw, u \rangle = \langle w, Tu \rangle = \langle w, \lambda u \rangle = 0,$$

значит $Tw \in W$. То есть W инвариантно относительно T , и ограничение $T|_W : W \rightarrow W$ сопряжено.

3) *Индукция по размерности.*

В пространстве W размерности $n - 1$ по индукционному предположению существует ортонормированный базис из собственных векторов $T|_W$. Добавляя u , получаем ортонормированный базис всего V из собственных векторов T .

Теорема

Возьмём ортонормированный базис собственных векторов $u_1, \dots, u_n$ оператора T :

$$Tu_k = \lambda_k u_k.$$

Пусть

$$x = \sum_{k=1}^n y_k u_k$$

– разложение в этом базисе. Тогда

$$\begin{aligned} Q(x) = \langle Tx, x \rangle &= \left\langle T \sum_k y_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \left\langle \sum_k y_k \lambda_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \\ &= \sum_{k,j} y_k y_j \lambda_k \langle u_k, u_j \rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2, \end{aligned}$$

к $\langle u_k, u_j \rangle = \delta_{kj}$.

Итак, в этом ортонормированном (следовательно, ортогональном) базисе

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

– сумма квадратов без смешанных членов.

Важно

Если в некотором ортонормированном базисе $Q(x) = x^T A x$, где $A = A^T$, то существует ортогональная матрица U ($U^T U = I$) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

При замене координат $x = Uy$ (ортогональная замена) получаем

$$Q(x) = y^T (U^T A U) y = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2.$$

18 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.

Определение

Пусть Q – квадратичная форма на $\mathbb{R}^n$. В некотором базисе она имеет вид

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

При невырожденной линейной замене координат $x = Cy$ ($\det C \neq 0$) матрица преобразуется по закону

$$A' = C^T A C,$$

а форма остаётся той же: $Q(x) = Q(Cy) = y^T A' y$. Связь $A \sim A'$ называется **конгруэнтностью**.

Теорема

Закон инерции (Сильвестра)

Определение

Если в некотором базисе

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

(диагональный вид) то число положительных λ_i обозначают p , отрицательных – q , нулевых – r ($p + q + r = n$). Тройку (p, q, r) называют **инерцией** формы, а p и q – **положительным и отрицательным индексами инерции**.

Для любой вещественной квадратичной формы Q существует базис, в котором

$$Q = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(остальные r переменных входят с коэффициентом 0). При этом числа p, q, r не зависят от выбора базиса (то есть инвариантны относительно замен $A \mapsto C^T A C$).

Доказательство

Доказательство: существование канонического вида

По методу Лагранжа (выделение полного квадрата) квадратичная форма приводится невырожденной заменой координат к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Для каждого $\lambda_i \neq 0$ делаем масштабирование $y_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} z_i$. Тогда соответствующее слагаемое становится $\pm z_i^2$. Нулевые коэффициенты остаются нулевыми. Получаем вид с коэффициентами только 1, -1 , 0. Существование доказано.

Доказательство: инвариантность p и q

Используем внутреннее (базис-независимое) описание p и q .

Определим

- $p(Q)$ = максимальная размерность подпространства $U \subset \mathbb{R}^n$, на котором Q положительно определена, то есть $Q(u) > 0$ для всех $u \in U \setminus \{0\}$;
- $q(Q)$ = максимальная размерность подпространства $W \subset \mathbb{R}^n$, на котором Q отрицательно определена, то есть $Q(w) < 0$ для всех $w \in W \setminus \{0\}$.

Эти величины не зависят от базиса: при замене координат $x = Cy$ подпространства переходят взаимно-однозначно $U \leftrightarrow C^{-1}U$, а знаки Q сохраняются, поскольку $Q(Cy) = Q(x)$.

Остаётся связать $p(Q)$, $q(Q)$ с числами p, q из канонического диагонального вида.

Пусть

$$Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$

(плюс r нулевых переменных, они на знаки не влияют).

Доказательство $p(Q) = p$ и $q(Q) = q$.

1. $p(Q) \geq p$.

Подпространство

$$U_0 = \{(z_1, \dots, z_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность p и на нём $Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 > 0$ при $z \neq 0$, значит $p(Q) \geq p$.

2. $p(Q) \leq p$.

Пусть U – подпространство, на котором $Q > 0$ при $z \neq 0$. Рассмотрим проекцию

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(z) = (z_1, \dots, z_p),$$

и её ограничение $\rho|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^p$.

Оно инъективно, если $\rho(u) = 0$ для $u \in U$, то у u первые p координат нулевые, и тогда

$$Q(u) = -(z_{p+1}^2 + \dots + z_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на Q на U положительно определена, значит $u = 0$.

Инъективность даёт $\dim U \leq \dim \mathbb{R}^p = p$, то есть $p(Q) \leq p$.

Из 1 и 2 следует $p(Q) = p$. Аналогично доказывается, что $q(Q) = q$. Таким образом, числа p и q инвариантны, так как определены через $p(Q)$ и $q(Q)$, не зависящие от базиса.

Теорема

Пусть $A = A^T \in M_n(\mathbb{R})$, $Q(x) = x^T A x$. Обозначим через

$$\Delta_k = \det A_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

где A_k – главная угловая подматрица порядка k , глѣкхтѣуѣз бр A выбором первых k строк и столбцов.

Теорема (критерий Сильвестра)

Квадратичная форма Q (или матрица A) положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

Доказательство

Необходимость ($Q > 0 \Rightarrow \Delta_k > 0$).

Пусть Q положительно определена: $x^T A x > 0$ при $x \neq 0$.

Рассмотрим подпространство $U_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$. Ограничение формы $Q|_{U_k}$ также положительно определено. В базисе $(e_1, \dots, e_k)$ его матрица – это A_k . Следовательно, A_k положительно определена.

Достаточность ($\Delta_k > 0 \Rightarrow Q > 0$).

База $n = 1$. $\Delta_1 = a_{11} > 0 \Rightarrow Q(x) = a_{11}x_1^2 > 0$ при $x_1 \neq 0$.

Переход. Пусть утверждение верно для размера $n - 1$. Рассмотрим $A \in M_n(\mathbb{R})$ с $\Delta_k > 0$ для всех k .

Тогда $\Delta_1 = a_{11} > 0$. Разобьём A блочно:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & b^T \\ b & C \end{pmatrix},$$

где $b \in \mathbb{R}^{n-1}$, $C \in M_{n-1}(\mathbb{R})$ симметрична.

Сделаем замену переменных (это ровно первый шаг метода Лагранжа):

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} b^T x', \quad y' = x', \text{ где } x' = (x_2, \dots, x_n)^T.$$

Тогда (проверяется прямым раскрытием квадратов)

$$Q(x) = a_{11}y_1^2 + y'^T S y', \quad S = C - \frac{1}{a_{11}} b b^T.$$

Теперь нужно показать, что форма $y'^T S y'$ положительно определена в $\mathbb{R}^{n-1}$. Для этого применим индукцию, проверив критерий Сильвестра для S .

Рассмотрим её угловые миноры $\det S_k$, $k = 1, \dots, n - 1$. Из формулы для определителя блочной матрицы (при $a_{11} \neq 0$):

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & b_k^T \\ b_k & C_k \end{pmatrix} = a_{11} \det \left(C_k - \frac{1}{a_{11}} b_k b_k^T \right) = a_{11} \det S_k,$$

где C_k – угловая подматрица порядка k матрицы C , а b_k – первые k компонентов b . Но левая часть – это как раз Δ_{k+1} (угловой минор A порядка $k + 1$). Значит

$$\det S_k = \frac{\Delta_{k+1}}{\Delta_1} > 0 \quad \forall k = 1, \dots, n - 1.$$

Следовательно, все угловые миноры S положительны и по индукционному предположению форма $y'^T S y'$ положительно определена.

Тогда для любого $y = (y_1, y') \neq 0$:

- либо $y' \neq 0$, тогда $y'^T S y' > 0$;
- либо $y' = 0$, тогда $y_1 \neq 0$ и $a_{11} y_1^2 > 0$.

В обоих случаях $Q(x) = a_{11} y_1^2 + y'^T S y' > 0$. Значит Q положительно определена.

19 ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН.

Определение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$ и $T \in \text{End}(V)$ (множество всех линейных отображений (линейных операторов) векторного пространства в себя) – линейный оператор.

Число $\lambda \in \mathbb{F}$ называется **собственным значением** оператора T , если существует ненулевой вектор $v \in V$ такой, что

$$Tv = \lambda v.$$

Такой $v \neq 0$ называется **собственным вектором**, а множество

$$E_\lambda = \ker(T - \lambda I)$$

– **собственным подпространством**.

Спектр – это множество всех собственных значений оператора T в поле $\mathbb{F}$:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{F} : \ker(T - \lambda I) \neq \{0\}\}.$$

Определение

Выберем базис e в V и обозначим матрицу оператора T в этом базисе через $A = [T]_e \in M_n(\mathbb{F})$.

Характеристическим многочленом оператора T называется многочлен

$$\chi_T(t) = \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он имеет степень n и старший коэффициент равен 1 (так как $\det(tI - A)$ как многочлен по t начинается с t_n).

Теорема

$\chi_T(t)$ не зависит от выбора базиса.

Доказательство

Пусть e' – другой базис, $A' = [T]_{e'}$. Тогда A' подобна A :

$$A' = S^{-1}AS$$

для некоторой невырожденной матрицы S . Тогда

$$\begin{aligned}\det(tI - A') &= \det(tI - S^{-1}AS) = \det(S^{-1}(tI - A)S) \\ &= \det(S^{-1}) \det(tI - A) \det(S) = \det(tI - A).\end{aligned}$$

Значит $\chi_T(t) = \det(tI - A)$ одинаков во всех базисах.

Теорема

Для $\lambda \in \mathbb{F}$:

1. λ – собственное значение T ;
2. оператор $T - \lambda I$ не является обратимым;
3. $\det(\lambda I - A) = 0$, то есть $\chi_T(\lambda) = 0$.

Доказательство

- 1 $\Rightarrow$ 2: если $(T - \lambda I)v = 0$ при $v \neq 0$, то ядро ненулевое, значит оператор не обратим.
- 2 $\Rightarrow$ 1: если $T - \lambda I$ не обратим, то (в конечномерном случае) $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$, значит существует $v \neq 0$ с $(T - \lambda I)v = 0$, то есть $Tv = \lambda v$.
- 2 $\Leftrightarrow$ 3: в любом базисе матрица $T - \lambda I$ равна $A - \lambda I$. Линейный оператор обратим тогда и только тогда, когда его матрица обратима, а матрица обратима тогда и только тогда, когда её определитель не равен нулю:

$$\det(A - \lambda I) \neq 0 \Leftrightarrow \det(\lambda I - A) \neq 0.$$

Следовательно, λ собственное $\Leftrightarrow \chi_T(\lambda) = 0$.

Определение

Рассмотрим подстановку многочлена в оператор: для $p(t) = a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V)$.

Минимальным многочленом оператора T называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ наименьшей степени, такой что

$$m_T(T) = 0.$$

Чтобы это определение было корректным, нужно: существование ненулевого многочлена, обращающего T в нуль; единственность унитарного многочлена наименьшей степени.

20 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

Определение

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$ и $T \in \text{End}(V)$. Выберем базис и пусть $A = [T] \in M_n(\mathbb{F})$ – матрица оператора T в этом базисе.

Характеристический многочлен

$$\chi_T(t) = \chi_A(t) := \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он не зависит от базиса (так как при замене базиса A заменяется на подобную матрицу, а $\det(tI - A)$ сохраняется).

Теорема

Оператор T (и его матрица A) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$, если $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$.

Доказательство

Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы M над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где $\text{adj}(M)$ – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \operatorname{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

Шаг 2. Разложение $\operatorname{adj}(tI - A)$ по степеням t

Каждый элемент $\operatorname{adj}(tI - A)$ – многочлен по t степени $\leq n - 1$, значит существует представление

$$\operatorname{adj}(tI - A) = B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-2} t + B_{n-1} \quad (2),$$

где $B_k \in M_n(\mathbb{F})$ – некоторые матрицы (не зависят от t).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A) (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0) t^{n-1} + (B_2 - AB_1) t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2}) t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в $M_n(\mathbb{F}[t])$, значит коэффициенты при одинаковых степенях t равны как матрицы:

- при t^n : $B_0 = I$;

- при t^{n-1} : $B_1 - AB_0 = c_1I$, то есть $B_1 = A + c_1I$;
- при t^{n-2} : $B_2 - AB_1 = c_2I$, то есть $B_2 = A^2 + c_1A + c_2I$;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1A^{k-1} + \dots + c_kI \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при t^0) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_nI \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_nI = 0 \quad (5).$$

Подставляем сюда формулу (4) для B_{n-1} :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно $\chi_A(A)$ по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как $\chi_A = \chi_T$ и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем $\chi_T(T) = 0$.

21 ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$.

Подстановка многочлена в оператор

Для многочлена $p(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_mt^m \in \mathbb{F}[t]$ определим оператор

$$p(T) := a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V).$$

Это корректно и не зависит от выбора базиса.

Оператор T называется **аннулируемым** многочленом p , если $p(T) = 0$ (нулевой оператор).

Минимальным многочленом оператора T называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ наименьшей степени, для которого

$$m_T(T) = 0.$$

Теорема

Пусть $T \in \text{End}(V)$, $\dim V < \infty$. Тогда существует единственный унитарный многочлен $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$ минимальной степени такой, что

$$m_T(T) = 0.$$

Он обладает свойством:

$$\text{Если } p(t) \in \mathbb{F}[t] \text{ и } p(T) = 0, \text{ то } m_T \mid p.$$

В частности, $m_T \mid \chi_T$ (так как $\chi_T(T) = 0$ по Кэли-Гамильтону).

Доказательство

Существование

По теореме Кэли–Гамильтона $\chi_T(T) = 0$. Значит существует ненулевой аннулирующий многочлен. Рассмотрим множество всех унитарных многочленов p , таких что $p(T) = 0$. Оно непусто и степени – натуральные числа, значит существует многочлен минимальной степени. Обозначим его m_T .

Делимость: $p(T) = 0 \Rightarrow m_T \mid p$

Пусть $p(T) = 0$. Разделим p на m_T с остатком в $\mathbb{F}[t]$:

$$p(t) = m_T(t) q(t) + r(t), \quad \deg(r) < \deg(m_T).$$

Подставим T :

$$0 = p(T) = m_T(T) q(T) + r(T) = 0 \cdot q(T) + r(T) = r(T).$$

То есть $r(T) = 0$. Но $\deg(r) < \deg(m_T)$, а m_T выбран аннулирующим многочленом наименьшей степени. Следовательно, остаток обязан быть нулевым: $r(t) \equiv 0$. Значит

$$p(t) = m_T(t) q(t),$$

то есть $m_T \mid p$.

Единственность

Пусть m_1 и m_2 – два унитарных многочлена минимальной степени, для которых $m_i(T) = 0$. Тогда по делимости: $m_1 \mid m_2$ и $m_2 \mid m_1$. Значит $m_1 = cm_2$ для некоторого $c \in \mathbb{F}^\times$ ($\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$). Но оба унитарные, поэтому $c = 1$ и $m_1 = m_2$.

22 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $T \in \text{End}(V)$.

Подпространство $U \subset V$ называется **инвариантным относительно T** (или T -инвариантным), если

$$T(U) \subseteq U.$$

Эквивалентно: $\forall u \in U$ выполнено $Tu \in U$.

Если U T -инвариантно, то корректно определено ограничение $T|_U : U \rightarrow U$, $T|_U(u) = Tu$.

Теорема

Лемма 1

Если $U, W \subset V$ – T -инвариантные подпространства, то $U \cap W$ и $U + W$ также T -инвариантны.

Доказательство

- Если $x \in U \cap W$, то $x \in U$ и $x \in W$, значит $Tx \in U$ и $Tx \in W$, то есть $Tx \in U \cap W$.
- Если $x \in U + W$, то $x = u + w$ при $u \in U$, $w \in W$. Тогда $Tx = Tu + Tw \in U + W$.

Теорема

Лемма 2

Для любого многочлена $p(t) \in \mathbb{F}[t]$ подпространства

$$\ker p(T) \quad \text{и} \quad \text{Im } p(T)$$

являются T -инвариантными.

Доказательство

Так как T коммутирует с $p(T)$: $Tp(T) = p(T)T$.

- Если $x \in \ker p(T)$, то $p(T)x = 0$. Тогда

$$p(T)(Tx) = T(p(T)x) = T0 = 0,$$

значит $Tx \in \ker p(T)$.

- Если $x \in \operatorname{Im} p(T)$, то $x = p(T)y$. Тогда

$$Tx = T(p(T)y) = p(T)(Ty) \in \operatorname{Im} p(T).$$

Определение

Далее фиксируем $\lambda \in \mathbb{F}$.

Ненулевой вектор $v \in V$ называется **корневым вектором**, соответствующим λ , если существует $k \geq 1$ такое, что

$$(T - \lambda I)^k v = 0.$$

Наименьшее k называют порядком корневого вектора v (относительно λ).

Корневым подпространством (или обобщённым собственным подпространством) для λ называется

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

Это множество всех корневых векторов (и нуля).

23 НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$ – линейный оператор.

Оператор T называется **нильпотентным**, если существует целое число $k \geq 1$ такое, что

$$T^k = 0.$$

Наименьшее такое натуральное k называется степенью (или индексом) nilпотентности оператора T .

Важно

Если T nilпотентен степени k , то $k \leq n$. Это строго доказывается через характеристический многочлен.

Теорема

Для nilпотентного оператора T степени k справедливы следующие утверждения:

1. Спектр состоит только из нуля: $\sigma(T) = \{0\}$.
2. Характеристический многочлен имеет вид $\chi_T(t) = t^n$.
3. Минимальный многочлен имеет вид $m_T(t) = t^k$.

Доказательство

1. Пусть $\lambda \in \sigma(T)$ и $v \neq 0$ – соответствующий собственный вектор: $Tv = \lambda v$. Применяя T последовательно k раз, получаем:

$$T^k v = \lambda^k v.$$

Так как $T^k = 0$, то $\lambda^k v = 0$. Поскольку $v \neq 0$, получаем $\lambda^k = 0$, откуда $\lambda = 0$. Значит, $\sigma(T) = \{0\}$.

2. Характеристический многочлен $\chi_T(t)$ имеет степень n , а его корнями являются собственные значения. Так как единственное соб-

ственное значение – это 0, то

$$\chi_T(t) = t^n.$$

3. Минимальный многочлен $m_T(t)$ должен делить $\chi_T(t) = t^n$ и иметь те же корни. Следовательно, $m_T(t) = t^p$ для некоторого $1 \leq p \leq n$. По определению минимального многочлена, p – это наименьшая степень, для которой $T^p = 0$. Но это в точности определение степени нильпотентности k . Значит, $p = k$ и

$$m_T(t) = t^k.$$

Теорема

Пусть T – нильпотентный оператор степени k . По определению существует вектор $v \in V$, для которого $T^{k-1}v \neq 0$ (иначе степень была бы меньше k). При этом $T^k v = 0$.

Лемма. Система векторов

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^{k-1}v$$

линейно независима.

Доказательство

Пусть существует линейная комбинация, равная нулю:

$$c_0v + c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим к обеим частям оператор T^{k-1} . Так как $T^m v = 0$ для всех $m \geq k$, все слагаемые, кроме первого, обратятся в нуль:

$$c_0T^{k-1}v = 0.$$

Поскольку $T^{k-1}v \neq 0$, получаем $c_0 = 0$.

Теперь равенство принимает вид:

$$c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим оператор T^{k-2} . Аналогично получим $c_1T^{k-1}v = 0 \Rightarrow c_1 = 0$. Продолжая этот процесс (применяя $T^{k-3}, \dots, T$) $= I$), последовательно получим $c_2 = 0, \dots, c_{k-1} = 0$. Следовательно, векторы линейно независимы.

24 КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\dim V = n$, и $T \in \text{End}(V)$ – линейный оператор.

Для $v \in V$ T -**циклическим пространством**, порождённым v , называется

$$Z(v) := \text{span}\{v, T^2v, \dots\} \subseteq V.$$

Так как $\dim V < \infty$, эта линейная оболочка стабилизируется: существует m такое, что

$$Z(v) = \text{span}\{v, Tv, \dots, T^{m-1}v\}.$$

Теорема

$Z(v)$ инвариантно относительно T .

Доказательство

Достаточно проверить на образующих: $T(T^k v) = T^{k+1}v \in Z(v)$. По линейности $T(Z(v)) \subseteq Z(v)$.

Определение

Фиксируем $\lambda \in \mathbb{F}$. Ненулевой $v \in V$ называется **корневым (обобщённым собственным) вектором**, соответствующим λ , если

$$(T - \lambda I)^k v = 0$$

для некоторого $k \geq 1$. Наименьшее такое k называют порядком корневого вектора.

Корневое подпространство определяют

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

На первый взгляд это "объединение ядер". В конечномерном случае это на самом деле подпространство.

Теорема

Для каждого $k \geq 1$ подпространство $\ker(T - \lambda I)^k$ инвариантно относительно T , следовательно и V_λ инвариантно.

Доказательство

Оператор T коммутирует с $T - \lambda I$, значит и со всеми степенями: $T(T - \lambda I)^k = (T - \lambda I)^k T$. Если $(T - \lambda I)^k x = 0$, то

$$(T - \lambda I)^k(Tx) = T(T - \lambda I)^k x = 0,$$

поэтому $Tx \in \ker(T - \lambda I)^k$.

Важно

Циклическое подпространство корневого вектора лежит в корневом

Если $v \in V_\lambda$, то есть $(T - \lambda I)^k v = 0$ для некоторого k , то для любого $j \geq 0$:

$$(T - \lambda I)^k(T^j v) = T^j(T - \lambda I)^k v = 0,$$

значит $T^j v \in \ker(T - \lambda I)^k \subseteq V_\lambda$. Поэтому

$$v \in V_\lambda \Rightarrow Z(v) \subseteq V_\lambda.$$

Нильпотентность на корневом подпространстве

На $V_\lambda = \ker(T - \lambda I)^s$ оператор

$$N_\lambda := (T - \lambda I)|_{V_\lambda}$$

нильпотентен: $N_\lambda^s = 0$.

25 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.

Определение

Вектор $v \neq 0$ называется **корневым вектором**, отвечающим λ , если

$$N^k v = 0 \quad \text{для некоторого } k \geq 1.$$

Наименьшее такое k называется порядком (или высотой) корневого вектора v .

Определение

Ненулевые векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ образуют **цепочку присоединённых векторов** (к собственному значению λ), если выполнено:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j \quad (j = 1, \dots, k-1).$$

То же самое:

$$(T - \lambda I)v_1 = 0, \quad (T - \lambda I)v_{j+1} = v_j.$$

Здесь v_1 – собственный вектор, а $v_2, \dots, v_k$ называют **присоединёнными** к нему.

Важно

Из условий цепочки немедленно следует формула

$$N^{k-j}v_k = v_j \quad (j = 1, \dots, k),$$

в частности,

$$N^{k-1}v_k = v_1 \neq 0, \quad N^k v_k = 0.$$

Значит, v_k – корневой вектор порядка ровно k . Обратно, если w – корневой вектор порядка k , то векторы

$$v_k := w, v_{k-1} := Nw, \dots, v_1 := N^{k-1}w$$

образуют цепочку, потому что $Nv_1 = N^k w = 0$ и $Nv_{j+1} = v_j$.

Определение

Для $v \in V$ определим **T -циклическое подпространство**:

$$Z_T(v) := \text{span}\{v, Tv, T^2v, \dots\}.$$

Оно T -инвариантно, так как $T(T^m v) = T^{m+1}v \in Z_T(v)$.

Аналогично, для оператора $N = T - \lambda I$ рассмотрим

$$Z_N(v) := \text{span}\{v, Nv, N^2v, \dots\},$$

оно N -вариантно.

Теорема

Пусть $w \neq 0$ – корневой вектор порядка k , то есть

$$N^k w = 0, \quad N^{k-1} w \neq 0.$$

Положим

$$v_j := N^{k-j} w \quad (j = 1, \dots, k),$$

то есть $v_1 = N^{k-1}w, \dots, v_k = w$. Тогда $v_1, \dots, v_k$ образуют цепочку присоединённых векторов:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j.$$

Теорема

Векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы и

$$Z_N(w) = \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\},$$

причём $\dim Z_N(w) = k$.

Доказательство

1. *Порождающее свойство.* Очевидно,

$$\begin{aligned} \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} &= \text{span}\{N^{k-1}w, \dots, w\} \\ &= \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = Z_N(w). \end{aligned}$$

(Так как $N^m w = 0$ для $m \geq k$, дальше новые векторы не появляются).

2. *Линейная независимость.* Пусть

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

Применим N^{k-1} . Так как $N^{k-1}v_k = N^{k-1}w = v_1 \neq 0$, а для $j < k$ имеем $N^{k-1}v_j = 0$ (поскольку $v_j = N^{k-j}w$ и степень становится $\leq k$), получаем:

$$0 = N^{k-1}\left(\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j\right) = \alpha_k N^{k-1}v_k = \alpha_k v_1.$$

Отсюда $\alpha_k = 0$. Далее применим N^{k-2} к оставшейся сумме $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} = 0$ и аналогично получим $\alpha_{k-1} = 0$, и так далее вплоть до $\alpha_1 = 0$. Значит $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы.

26 ЖОРДАНОВА НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА МАТРИЦЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. (29)

Определение

Жордановой клеткой $J_m(\lambda)$ порядка m , отвечающей скаляру λ , называется квадратная матрица размера $m \times m$, у которой на главной диагонали стоят числа λ , на надглавной диагонали — единицы, а все остальные элементы равны нулю:

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_m + J_m(0)$$

Определение

Матрица J называется жордановой нормальной формой (ЖНФ), если она имеет блочно-диагональный вид, где каждый блок на главной диагонали является жордановой клеткой (возможно, разных размеров и с разными значениями λ_i):

$$J = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots, J_{m_k}(\lambda_k))$$

Определение

Базис пространства V , в котором матрица линейного оператора $\hat{A}$ имеет жорданову нормальную форму, называется жордановым базисом оператора $\hat{A}$.

27 АЛГОРИТМЫ ПРИВЕДЕНИЯ К ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЕ. (30)

Шаг 1. Нахождение собственных значений Составляем характеристическое уравнение:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$$

Находим все корни λ_i и их алгебраические кратности n_i (степень сомножителя $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ в характеристическом многочлене). Шаг 2. Определение структуры жордановой формы

Для каждого найденного собственного значения λ выполняем следующие действия: Вычисляем геометрическую кратность g_λ :

$$g_\lambda = n - \text{rank}(A - \lambda I)$$

Важно: Число g_λ точно равно количеству жордановых клеток, отвечающих данному λ .

Определяем размеры клеток. Если $g_\lambda = n_\lambda$ (геометрическая кратность равна алгебраической), то все клетки имеют размер 1×1 , и матрица диагонализируема. Если $g_\lambda < n_\lambda$, то присутствуют клетки размера 2×2 и более. Для точного определения их размеров используют один из двух методов: Способ А (через ранги степеней): Вычисляем последовательные матрицы $(A - \lambda I)^k$ и их ранги $r_k = \text{rank}(A - \lambda I)^k$, где $r_0 = n$. Процесс останавливается, когда ранг стабилизируется. Количество клеток размера ровно $m \times m$ вычисляется по формуле:

$$k_m = r_{m-1} - 2r_m + r_{m+1}$$

Способ Б (через ядра, для небольших матриц): Ищем размерности ядер $d_k = \dim \ker(A - \lambda I)^k = n - \text{rank}(A - \lambda I)^k$. Рост размерностей ядер $d_1, d_2, d_3 \dots$ напрямую показывает, как устроены жордановы цепочки. Шаг 3. Построение жорданова базиса (Метод жордановых цепочек) Базис строится из векторов, образующих жордановы цепочки. Для клетки порядка m и собственного значения λ цепочка векторов $v_1, v_2, \dots, v_m$ удовлетворяет усло-

ВИАМ:

$$(A - \lambda I)v_1 = 0 \quad (\text{собственный вектор})$$

$$(A - \lambda I)v_2 = v_1 \quad (\text{присоединенный вектор 1-го порядка})$$

$$(A - \lambda I)v_3 = v_2 \quad (\text{присоединенный вектор 2-го порядка})$$

...

$$(A - \lambda I)v_m = v_{m-1}$$

28 САМОСОПРЯЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. МАТРИЦА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА (31)

Определение

Евклидово пространство (E) — это конечномерное векторное пространство над полем вещественных чисел, в котором задано скалярное произведение (обозначается как (x, y)).

Определение

Линейный оператор $\hat{A} : E \rightarrow E$ называется самосопряженным (или симметрическим), если для любых двух векторов x и y из этого пространства выполняется условие:

$$(\hat{A}x, y) = (x, \hat{A}y)$$

28.1 Свойства

- Вещественность спектра: Все собственные значения (корни характеристического уравнения) самосопряженного оператора являются действительными числами. Комплексных корней здесь не бывает.
- Ортогональность собственных векторов: Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны друг другу.
- Спектральная теорема (Главное свойство!): Для любого самосопряженного оператора в евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, состоящий из его собственных векторов.
- В этом базисе матрица оператора имеет диагональный вид, а на главной диагонали стоят собственные значения.

28.2 Матрица самосопряженного оператора

- Если мы выберем в пространстве E любой ортонормированный базис, то матрица A самосопряженного оператора $\hat{A}$ в этом базисе будет симметричной.
- Условие симметричности: $A = A^T$ (матрица равна своей транспонированной). Элементы матрицы симметричны относительно главной диагонали: $a_{ij} = a_{ji}$.
- Важная оговорка: Оператор задается симметричной матрицей только в ортонормированном базисе. В произвольном косоугольном базисе матрица самосопряженного оператора симметричной не будет!

29 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА. (32)

29.1 Определения

Определение

- Собственный вектор оператора $\hat{A}$ — это такой ненулевой вектор x , действие оператора на который сводится просто к умножению этого вектора на число λ (то есть оператор не меняет направление вектора, а только его длину или знак).
- Собственное число (или значение) — это как раз то самое число λ .
- В виде формулы это базовое определение выглядит так:

$$\hat{A}x = \lambda x$$

- Множество всех собственных чисел оператора называется его спектром.

29.2 Свойства

- Абсолютная вещественность: Все собственные числа самосопряженного оператора всегда действительные ($\lambda \in \mathbb{R}$). Если решать характеристическое уравнение для симметричной матрицы, комплексных корней (с мнимой единицей) там никогда не вылезет.
- Ортогональность векторов: Собственные векторы, соответствующие различным собственным числам, взаимно ортогональны. То есть их скалярное произведение всегда равно нулю: $(x_1, x_2) = 0$.

29.3 Спектральная теорема

Теорема

Для любого самосопряженного линейного оператора в конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис, состоящий исключительно из собственных векторов этого оператора.

29.4 Следствия из теоремы

- В этом специально подобранном ортонормированном базисе матрица нашего оператора принимает идеальный диагональный вид.
- На главной диагонали этой матрицы стоят те самые собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (с учетом их кратностей).

29.5 Матричная форма спектральной теоремы

Любую вещественную симметричную матрицу A можно разложить по формуле:

$$A = Q\Lambda Q^T$$

Здесь Λ — диагональная матрица (на диагонали — собственные числа), Q — ортогональная матрица перехода (её столбцы — это найденные ортонормированные собственные векторы), а Q^T — транспонированная матрица Q (которая для ортогональных матриц равна обратной Q^{-1}).

30 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМА О МИНИМАКСЕ. (33)

30.1 Определения

Определение

Для самосопряженного оператора $\hat{A}$ и любого ненулевого вектора x оно задается так:

$$R(x) = \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)}$$

Определение

Если рассматривать только векторы единичной длины (то есть $(x, x) = 1$, мы как бы бегаем по поверхности единичной сферы), то знаменатель уходит, и отношение превращается в классическую квадратичную форму: $R(x) = (\hat{A}x, x)$.

30.2 Экстримальные свойства

Допустим, мы отсортировали все собственные числа нашего оператора по возрастанию: $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. Оказывается, «крайние» собственные числа — это не просто корни уравнения, а глобальные экстремумы отношения Рэлея:

- Минимум: Самое маленькое собственное число λ_1 — это точный минимум отношения Рэлея по всему пространству. Он достигается, когда вектор x совпадает с собственным вектором, отвечающим за λ_1 .

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)}$$

- Максимум: Самое большое собственное число λ_n — это абсолютный максимум отношения Рэля.

$$\lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)}$$

Теорема

Теорема о минимаксе

Если с максимумом и минимумом всё понятно, то как математически описать «промежуточные» собственные числа (λ_2, λ_3 и т.д.)? Для этого и нужна минимаксная теорема. Она дает формулу для любого k -го собственного числа.

Формулировка: Для любого k от 1 до n , k -е собственное число λ_k (в порядке возрастания) равно:

$$\lambda_k = \min_{\dim L = k} \left(\max_{x \in L, x \neq 0} \frac{(\hat{A}x, x)}{(x, x)} \right)$$

Где L — это линейное подпространство нашего евклидова пространства.

1. Внутренний максимум: Мы берем какое-то подпространство L размерности k (например, плоскость) и находим в нем вектор, который дает максимальное значение отношения Рэля.

2. Внешний минимум: Затем мы перебираем вообще все возможные подпространства размерности k и среди всех этих «локальных чемпионов» (максимумов) ищем самого слабого — то есть берем минимум. Итог этого минимакса в точности совпадает с числом λ_k .

31 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. (34)

Определение

Самосопряженный оператор $\hat{A}$ в евклидовом пространстве называется положительным (или строго положительным, положительно определенным), если для любого ненулевого вектора x выполняется условие:

$$(\hat{A}x, x) > 0$$

Определение

Физический/геометрический смысл: Положительный оператор никогда не «разворачивает» вектор x в противоположную сторону. Угол между вектором x и вектором $\hat{A}x$ всегда острый.

31.1 Свойства

- Спектр: Все собственные значения строго положительного оператора строго больше нуля ($\lambda_i > 0$). Для неотрицательного — больше или равны нулю ($\lambda_i \geq 0$).
- Обратимость: Любой строго положительный оператор является невырожденным (его определитель больше нуля), а значит, у него всегда существует обратный оператор $\hat{A}^{-1}$.
- Для любого неотрицательного оператора $\hat{A}$ существует единственный неотрицательный оператор $\hat{B}$ такой, что $\hat{B}^2 = \hat{A}$. Его называют квадратным корнем из оператора и обозначают $\sqrt{\hat{A}}$.

31.2 Критерий Сильвестра

- Матрица A является положительно определенной тогда и только тогда, когда все её главные угловые миноры строго больше нуля.

- Главные угловые миноры $(\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n)$ — это определители матриц, которые получаются, если мы берем элементы из левого верхнего угла размером 1×1 , 2×2 , 3×3 и так далее вплоть до самой матрицы.

32 ФУНКЦИИ ОТ ОПЕРАТОРОВ. (35)

Определение

Для многочленов (самый простой случай): Если у нас есть полином $p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$, то функция от оператора $\hat{A}$ определяется интуитивно: мы просто заменяем переменную t на оператор $\hat{A}$, а свободный член a_0 умножаем на тождественный (единичный) оператор $\hat{I}$:

$$p(\hat{A}) = a_n \hat{A}^n + \dots + a_1 \hat{A} + a_0 \hat{I}$$

(Где $\hat{A}^n$ — это оператор, примененный n раз подряд).

Определение

Для произвольных функций (e^x , $\sin x$, $\ln x$): Если функцию нельзя представить простым многочленом, её определяют либо через ряд Тейлора, либо через спектральное разложение.

32.1 Через разложение в ряд

Если функция $f(x)$ раскладывается в степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, то мы можем определить функцию от оператора как сумму матричного ряда:

$$f(\hat{A}) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \hat{A}^k$$

32.2 Через собственные числа (Спектральный)

Если наш оператор $\hat{A}$ — «хороший» (например, самосопряженный) и его можно диагонализировать, то всё становится элементарно.

- Находим собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ и ортонормированный базис из собственных векторов.
- В этом базисе матрица оператора диагональна: $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

- Функция от такой матрицы — это просто применение этой функции к каждому числу на главной диагонали:

$$f(\Lambda) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

33 ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИВЕДЕНИЕ ДВУХ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. (36)

Пусть в вещественном линейном пространстве заданы две квадратичные формы: $A(x) = x^T A x$ и $B(x) = x^T B x$, где A и B — их симметричные матрицы.

- Каждую из этих форм по отдельности мы легко умеем приводить к каноническому виду (сумме квадратов) методом Лагранжа, Якоби или через собственные векторы.
- Одновременное приведение к сумме квадратов означает, что мы ищем одно и то же линейное невырожденное преобразование координат ($x = Cy$), которое сразу обе формы превратит в канонические:

$$A(y) = \alpha_1 y_1^2 + \alpha_2 y_2^2 + \dots + \alpha_n y_n^2$$

$$B(y) = \beta_1 y_1^2 + \beta_2 y_2^2 + \dots + \beta_n y_n^2$$

33.1 Основная теорема

Теорема

Две квадратичные формы $A(x)$ и $B(x)$ можно одновременно привести к каноническому виду невырожденным преобразованием, если хотя бы одна из них является строго знакоопределенной (как правило, берут строго положительно определенную, то есть $B(x) > 0$ при $x \neq 0$).

33.2 Алгоритм приведения

- поскольку форма B строго положительно определена, мы находим такое преобразование координат, которое приводит её не просто к каноническому, а к нормальному виду. То есть коэффициенты β_i становятся равны единице. В новых координатах матрица формы B превращает-

ся в единичную матрицу E . Геометрически мы превратили эллипсоид формы B в идеальную круглую сферу.

- Применяем то же самое преобразование к форме A . Она переходит в какую-то новую симметричную матрицу A' . Теперь нам нужно применить к пространству ортогональное преобразование (поворот).

ортогональное преобразование не меняет единичную матрицу формы B (так как $Q^T E Q = Q^T Q = E$). Сфера остается сферой. Но при этом, по спектральной теореме, ортогональное преобразование позволяет диагонализировать симметричную матрицу A' .

34 ПОЛИЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ (37)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$). Отображение $f : V^k \rightarrow P$, где $V^k = V \times V \times \dots \times V$ (k раз), называется k -линейной (или полилинейной) формой степени k , если оно линейно по каждому своему аргументу при фиксированных остальных аргументах. Формально это означает, что для любого индекса $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, любых векторов $x_1, \dots, x_k, y_i \in V$ и любых скаляров $\alpha, \beta \in P$ выполняется равенство:

$$f(x_1, \dots, \alpha x_i + \beta y_i, \dots, x_k) = \alpha f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k) + \beta f(x_1, \dots, y_i, \dots, x_k)$$

- При $k = 1$ полилинейная форма является линейной формой (линейным функционалом).
- При $k = 2$ полилинейная форма называется билинейной формой.

34.1 Координатное представление и компоненты

Пусть в пространстве V задан базис $e_1, e_2, \dots, e_n$. Произвольный вектор $x_j \in V$ ($j = 1, \dots, k$) раскладывается по элементам базиса:

$$x_j = \sum_{i_j=1}^n x_j^{i_j} e_{i_j}$$

где $x_j^{i_j}$ — i_j -я координата j -го вектора. В силу свойства полилинейности значение формы $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ выражается через координаты векторов:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n a_{i_1 i_2 \dots i_k} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_k^{i_k}$$

Величина $a_{i_1 i_2 \dots i_k} = f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}) \in P$ называется компонентом полилинейной формы в заданном базисе. Совокупность всех n^k компонентов образует многомерную таблицу (тензор).

34.2 Симметричные и кососимметричные полилинейные формы

Пусть σ — произвольная перестановка из группы перестановок S_k множества индексов $\{1, 2, \dots, k\}$.

- Симметричная полилинейная форма: Форма f называется симметричной, если её значение инвариантно относительно любой перестановки её аргументов:

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Для компонентов симметричной формы в любом базисе справедливо равенство: $a_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(k)}} = a_{i_1 \dots i_k}$.

- Кососимметричная (антисимметричная) полилинейная форма: Форма f называется кососимметричной, если при перестановке любых двух аргументов она меняет знак. Для произвольной перестановки σ выполняется:

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

где $\text{sgn}(\sigma)$ — чётность перестановки σ ($\text{sgn}(\sigma) = 0$, если перестановка чётная, и 1, если нечётная). Свойство кососимметричных форм: Если среди аргументов кососимметричной формы присутствуют два одинаковых вектора ($x_i = x_j$ при $i \neq j$), то значение формы равно нулю: $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_k) = 0$.

34.3 Пространство полилинейных форм

Множество всех k -линейных форм, заданных на V^k , образует линейное пространство относительно стандартных операций покомпонентного сложения форм и умножения формы на скаляр:

- $(f + g)(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k) + g(x_1, \dots, x_k)$
- $(\alpha f)(x_1, \dots, x_k) = \alpha \cdot f(x_1, \dots, x_k)$

Размерность пространства всех k -линейных форм на n -мерном линейном пространстве равна n^k . Размеры подпространств симметричных и кососимметричных форм определяются комбинаторными соотношениями: Размерность пространства симметричных форм: $\binom{n+k-1}{k}$

35 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БАЗИСОВ И КООРДИНАТ. ВЗАИМНЫЕ БАЗИСЫ. КОВАРИАНТНЫЕ И КОНТРАВАРИАНТНЫЕ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРОВ. (38)

35.1 Преобразование базисов координат

Пусть в линейном пространстве V заданы два базиса: старый $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ и новый $E' = (e_{1'}, e_{2'}, \dots, e_{n'})$. Каждый вектор нового базиса линейно выражается через векторы старого базиса:

$$e_{j'} = \sum_{i=1}^n c_{j'}^i e_i \quad (j' = 1', 2', \dots, n')$$

Матрица $C = (c_{j'}^i)$, столбцами которой являются координаты новых базисных векторов в старом базисе, называется матрицей перехода от базиса E к базису E' . Пусть вектор $x \in V$ имеет координаты x^i в старом базисе и $(x')^{j'}$ в новом базисе. Из равенства $x = \sum_{i=1}^n x^i e_i = \sum_{j'=1'}^{n'} (x')^{j'} e_{j'}$ следует закон преобразования координат вектора:

$$x^i = \sum_{j'=1'}^{n'} c_{j'}^i (x')^{j'}$$

В матричной форме, если X и X' — вектор-столбцы координат:

$$X = CX' \implies X' = C^{-1}X$$

35.2 Взаимные (двойственные) базисы

Пусть в евклидовом (или унитарном) пространстве V задан произвольный базис $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. Определение. Базис $E^* = (e^1, e^2, \dots, e^n)$ называется взаимным (или взаимно двойственным) по отношению к базису E , если

для всех индексов $i, j = 1, \dots, n$ выполняется условие биортогональности:

$$(e_i, e^j) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

где $(\cdot, \cdot)$ — скалярное произведение, а δ_i^j — символ Кронекера. Связь между базисами осуществляется через матрицу Грама. Пусть $G = (g_{ij})$ — матрица Грама исходного базиса, где $g_{ij} = (e_i, e_j)$. Элементы матрицы Грама взаимного базиса обозначаются $g^{ij} = (e^i, e^j)$ и образуют матрицу, обратную к G : $(g^{ij}) = G^{-1}$. Формулы перехода между взаимными базисами:

$$e^i = \sum_{j=1}^n g^{ij} e_j, \quad e_i = \sum_{j=1}^n g_{ij} e^j$$

35.3 Ковариантные и контрвариантные координаты

Любой вектор $x \in V$ может быть разложен как по исходному базису E , так и по взаимному базису E^* .

- Контравариантные координаты: Координаты x^i в разложении вектора по исходному (основному) базису:

$$x = \sum_{i=1}^n x^i e_i$$

Закон преобразования: При переходе к новому базису с матрицей перехода C контравариантные координаты преобразуются с помощью обратной матрицы C^{-1} :

$$(x')^{j'} = \sum_{i=1}^n (C^{-1})_i^{j'} x^i$$

- Ковариантные координаты: Координаты x_i в разложении вектора по взаимному базису:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e^i$$

Учитывая свойство биортогональности, ковариантные координаты равны скалярным произведениям вектора на векторы основного базиса: $x_i = (x, e_i)$. Закон преобразования: При переходе к новому базису ковариантные координаты преобразуются с помощью самой матрицы перехода C :

$$(x')_{j'} = \sum_{i=1}^n c_{j'}^i x_i$$

35.4 Связь между ковариантными и контравариантными координатами

Пересчет координат (операции поднятия и опускания индексов) осуществляется с помощью матриц g_{ij} и g^{ij} :

- Опускание индекса (переход от контравариантных координат к ковариантным):

$$x_i = \sum_{j=1}^n g_{ij} x^j$$

- Поднятие индекса (переход от ковариантных координат к контравариантным):

$$x^i = \sum_{j=1}^n g^{ij} x_j$$

Частный случай: Если исходный базис E является ортонормированным, то матрица Грама является единичной ($g_{ij} = \delta_{ij}$), взаимный базис совпадает с исходным ($e^i = e_i$), а ковариантные и контравариантные координаты тождественно равны ($x_i = x^i$).

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P , а V^* — сопряженное (дуальное) к нему пространство линейных функционалов. Алгебраическое определение. Тензором типа (или валентности) (p, q) называется полилинейная форма, заданная на декартовом произведении p экземпляров пространства V^* и q экземпляров пространства V :

$$T : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \dots \times V}_q \rightarrow P$$

Число p называется контравариантной валентностью (или рангом), а число q — ковариантной валентностью. Общая валентность тензора равна $p + q$.

36.1 Координаты представление и закон преобразования

Пусть в пространстве V задан базис $(e_1, \dots, e_n)$, а в пространстве V^* — взаимный к нему базис $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$, такой что $\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i$. Компонентами тензора T в заданном базисе называются значения полилинейной формы на базисных элементах:

$$T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = T(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$$

Общее число компонентов тензора равно n^{p+q} . Пусть при переходе к новому базису $(e_{1'}, \dots, e_{n'})$ матрица перехода равна $C = (c_{j'}^i)$, то есть $e_{j'} = \sum_i c_{j'}^i e_i$, а обратная ей матрица равна $C^{-1} = (d_i^{j'})$, то есть $\varepsilon^{i'} = \sum_i d_i^{i'} \varepsilon^i$. Координатное определение. Тензором типа (p, q) называется объект, который в каждом базисе задается набором из n^{p+q} чисел, изменяющихся при смене базиса по

следующему закону:

$$(T')_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \sum_{i_1, \dots, i_p} \sum_{j_1, \dots, j_q} d_{i_1}^{i'_1} \dots d_{i_p}^{i'_p} c_{j_1}^{j'_1} \dots c_{j_q}^{j'_q} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

36.2 Классификация тензоров малых валентностей

- Тип $(0, 0)$: Скаляры (инварианты). При смене базиса их значения не изменяются.
- Тип $(1, 0)$: Контравариантные векторы (элементы пространства V). Их координаты преобразуются с помощью обратной матрицы C^{-1} .
- Тип $(0, 1)$: Ковариантные векторы или ковекторы (линейные формы, элементы V^*). Координаты преобразуются с помощью матрицы перехода C .
- Тип $(1, 1)$: Линейные операторы. Матрица оператора преобразуется по закону $A' = C^{-1}AC$.
- Тип $(0, 2)$: Билинейные формы. Матрица формы преобразуется по закону $B' = C^T BC$.

36.3 Оперции над тензорами

Сложение и умножение на скаляр. Данные операции определены только для тензоров одинакового типа (p, q) . Выполняются покомпонентно:

$$(A + B)_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} + B_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

$$(\alpha A)_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \alpha \cdot A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}, \quad \alpha \in P$$

Результатом является тензор того же типа (p, q) . Тензорное (внешнее) произведение. Пусть задан тензор A типа (p, q) и тензор B типа (r, s) . Их тензорным произведением $C = A \otimes B$ называется тензор типа $(p + r, q + s)$, компоненты которого равны произведению соответствующих компонентов исходных

тензоров:

$$C_{j_1 \dots j_q l_1 \dots l_s}^{i_1 \dots i_p k_1 \dots k_r} = A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} \cdot B_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r}$$

Операция некоммутативна ($A \otimes B \neq B \otimes A$), но ассоциативна и дистрибутивна относительно сложения.

36.4 Свертка тензора

Операция определена для тензоров типа (p, q) , у которых $p \geq 1$ и $q \geq 1$. Свертка производится по паре индексов — одному верхнему и одному нижнему. Операция заключается в приравнивании этих индексов и последующем суммировании по ним от 1 до n . Если тензор T имеет тип (p, q) , то его свёртка по m -му верхнему и k -му нижнему индексам дает тензор B типа $(p-1, q-1)$:

$$B_{j_1 \dots j_{q-1}}^{i_1 \dots i_{p-1}} = \sum_{m=1}^n T_{j_1 \dots \alpha \dots j_{q-1}}^{i_1 \dots \alpha \dots i_{p-1}}$$

Пример: Свёртка тензора линейного оператора A_j^i типа $(1, 1)$ дает скаляр, равный следу матрицы: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_i^i$.

37 АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД ТЕНЗОРАМИ. (40)

37.1 Линейные операции

Линейные операции определены исключительно на подпространствах тензоров одинакового типа (p, q) .

- Сложение: Пусть A и B — два тензора типа (p, q) . Их суммой называется тензор $C = A + B$ того же типа (p, q) , компоненты которого в произвольном базисе равны суммам соответствующих компонентов исходных тензоров:

$$C_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} + B_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

- Умножение на скаляр: Произведением тензора A типа (p, q) на скаляр $\alpha \in P$ называется тензор $D = \alpha A$ типа (p, q) , компоненты которого определяются равенством:

$$D_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \alpha \cdot A_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

Множество тензоров типа (p, q) относительно данных операций образует линейное пространство размерности n^{p+q} .

37.2 Тензорное (внешнее) произведение

Операция тензорного произведения определена для тензоров произвольных типов. Определение. Тензорным произведением тензора A типа (p_1, q_1) и тензора B типа (p_2, q_2) называется тензор $C = A \otimes B$ типа $(p_1 + p_2, q_1 + q_2)$, значение которого как полилинейной формы на наборе аргументов определяется равенством:

$$C(\omega^1, \dots, \omega^{p_1}, \eta^1, \dots, \eta^{p_2}, x_1, \dots, x_{q_1}, y_1, \dots, y_{q_2}) = A(\omega^1, \dots, \omega^{p_1}, x_1, \dots, x_{q_1}) \cdot B(\eta^1, \dots, \eta^{p_2}, y_1, \dots, y_{q_2})$$

где $\omega^a, \eta^b \in V^*$, а $x_c, y_d \in V$. В координатной записи компоненты тензорного произведения равны произведениям компонентов сомножителей:

$$C_{j_1 \dots j_{q_1} l_1 \dots l_{q_2}}^{i_1 \dots i_{p_1} k_1 \dots k_{p_2}} = A_{j_1 \dots j_{q_1}}^{i_1 \dots i_{p_1}} B_{l_1 \dots l_{q_2}}^{k_1 \dots k_{p_2} \text{ whitespace}}$$

37.3 Свойства тензорного произведения

1. Ассоциативность: $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$.
2. Дистрибутивность относительно сложения:

$$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$$

$$(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$$

3. Некоммутативность: В общем случае $A \otimes B \neq B \otimes A$.

37.4 Свертка тензора

Операция свёртки определена для тензоров смешанного типа (p, q) , у которых $p \geq 1$ и $q \geq 1$. Определение. Свёрткой тензора A типа (p, q) по m -му верхнему и k -му нижнему индексам называется операция приравнивания этих индексов с последующим суммированием по ним. Результатом свёртки является тензор B типа $(p - 1, q - 1)$. Если свёртка производится, например, по первому верхнему и первому нижнему индексам, координатная запись имеет вид:

$$B_{j_2 \dots j_q}^{i_2 \dots i_p} = A_{\alpha j_2 \dots j_q}^{\alpha i_2 \dots i_p} = \sum_{\alpha=1}^n A_{\alpha j_2 \dots j_q}^{\alpha i_2 \dots i_p}$$

38 СВЕРТКА ТЕНЗОРА (41)

Операция свертки определена для тензоров смешанного типа (p, q) , имеющих по крайней мере один контравариантный и один ковариантный индекс (то есть $p \geq 1$ и $q \geq 1$). Определение. Сверткой тензора T типа (p, q) по m -му верхнему и k -му нижнему индексам называется линейное отображение, сопоставляющее тензору T новый тензор B типа $(p - 1, q - 1)$, компоненты которого получаются приравниванием указанных индексов и последующим суммированием по ним. Если исходный тензор в некотором базисе задан компонентами $T_{j_1 \dots j_{k-1} j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} i_{m+1} \dots i_p}$, то компоненты свернутого тензора B вычисляются по формуле:

$$B_{j_1 \dots j_{k-1} j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} i_{m+1} \dots i_p} = T_{j_1 \dots j_{k-1} \alpha j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} \alpha i_{m+1} \dots i_p} = \sum_{\alpha=1}^n T_{j_1 \dots j_{k-1} \alpha j_{k+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{m-1} \alpha i_{m+1} \dots i_p}$$

38.1 Свертка двух тензоров

Свертка двух (или более) тензоров представляет собой композицию двух последовательных операций: тензорного произведения и внутренней свертки результирующего тензора. Определение. Сверткой тензора A типа (p_1, q_1) и тензора B типа (p_2, q_2) по подмножеству их индексов называется тензор, полученный путем нахождения их тензорного произведения $C = A \otimes B$ (тип $(p_1 + p_2, q_1 + q_2)$) с последующей свёрткой по парам индексов, где один индекс из каждой пары принадлежал тензору A , а второй — тензору B . Если свертка производится по одному контравариантному индексу тензора A и одному ковариантному индексу тензора B , результирующий тензор имеет тип $(p_1 + p_2 - 1, q_1 + q_2 - 1)$. В координатной форме для тензоров $A_{j_1 \dots j_{q_1}}^{i_1 \dots i_{p_1}}$ и $B_{l_1 \dots l_{q_2}}^{k_1 \dots k_{p_2}}$ свертка, например, по последнему верхнему индексу тензора A и первому нижнему индексу тензора B записывается как:

$$D_{j_1 \dots j_{q_1} l_2 \dots l_{q_2}}^{i_1 \dots i_{p_1-1} k_1 \dots k_{p_2}} = A_{j_1 \dots j_{q_1}}^{i_1 \dots i_{p_1-1} \alpha} B_{\alpha l_2 \dots l_{q_2}}^{k_1 \dots k_{p_2}}$$

39 МЕТРИЧЕСКИЙ ТЕНЗОР В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. (42)

Определение

Пусть V — конечномерное вещественное евклидово пространство размерности n , в котором задано скалярное произведение $(\cdot, \cdot)$. Пусть в пространстве V выбран произвольный базис $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. **Определение.** Метрическим тензором евклидова пространства V называется дважды ковариантный симметричный тензор (ковариантная валентность 2, тип $(0, 2)$), компоненты которого в заданном базисе равны скалярным произведениям соответствующих базисных векторов. Компоненты метрического тензора обозначаются символом g_{ij} и вычисляются по формуле:

$$g_{ij} = (e_i, e_j), \quad i, j = 1, \dots, n$$

Матрица $G = (g_{ij})$, составленная из этих компонентов, называется матрицей Грама базиса E . Данная матрица обладает следующими свойствами:

1. Симметричность: $g_{ij} = g_{ji}$ (в силу симметричности скалярного произведения).
2. Положительная определенность: для любого ненулевого вектора $x = x^i e_i$ квадратичная форма $g_{ij} x^i x^j = (x, x) > 0$. Согласно критерию Сильвестра, определитель матрицы Грама строго положителен: $g = \det(g_{ij}) > 0$.

39.1 Контравариантные компоненты метрического тензора

Рассмотрим взаимный (двойственный) базис $E^* = (e^1, e^2, \dots, e^n)$, однозначно определяемый условием биортогональности: $(e_i, e^j) = \delta_i^j$, где δ_i^j — символ Кронекера. Контравариантными компонентами метрического тензора

(тип $(2, 0)$) называются скалярные произведения векторов взаимного базиса:

$$g^{ij} = (e^i, e^j), \quad i, j = 1, \dots, n$$

Связь между ковариантными и контравариантными компонентами задается соотношением:

$$g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j$$

В матричной форме это означает, что матрица контравариантных компонентов (g^{ij}) является обратной к матрице ковариантных компонентов (g_{ij}) :

$$(g^{ij}) = G^{-1}$$

39.2 Закон преобразования компонентов

При переходе от базиса E к новому базису E' с помощью матрицы перехода $C = (c_{j'}^i)$, где $e_{j'} = c_{j'}^i e_i$, компоненты метрического тензора преобразуются по тензорному закону:

- Для ковариантных компонентов (тип $(0, 2)$):

$$g_{i'j'} = c_{i'}^k c_{j'}^l g_{kl}$$

(В матричной форме: $G' = C^T G C$).

- Для контравариантных компонентов (тип $(2, 0)$):

$$g^{i'j'} = d_k^{i'} d_l^{j'} g^{kl}$$

где $D = (d_j^i) = C^{-1}$ — матрица, обратная к матрице перехода.

39.3 Операции поднятия и опускания индексов

Метрический тензор устанавливает канонический изоморфизм между линейным пространством V и сопряженным пространством V^* . Посредством

свертки с метрическим тензором осуществляется переход от контравариантных координат вектора к ковариантным и обратно:

- Опускание индекса (переход к ковариантным координатам):

$$x_i = g_{ij}x^j$$

- Поднятие индекса (переход к контравариантным координатам):

$$x^i = g^{ij}x_j$$

===== ТЕОРЕМЫ С ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВОМ =====

40 ТЕОРЕМА ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ (О МАКСИМАЛЬНОМ СОБСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ) САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА.

Теорема

Пусть V – конечномерное евклидово пространство, $T : V \rightarrow V$ – самосопряжённый оператор:

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle \quad \forall x, y \in V.$$

Рассмотрим отношение Рэля

$$R(x) = \frac{\langle Tx, x \rangle}{\langle x, x \rangle}, \quad x \neq 0.$$

Тогда:

1. существует максимум $\max_{x \neq 0} R(x)$;
2. этот максимум равен некоторому собственному значению $\lambda_{\max}$ оператора T ;
3. $\lambda_{\max}$ – наибольшее собственное значение T (то есть любое собственное μ удовлетворяет $\mu \leq \lambda_{\max}$).

(Аналогично существует минимум и он равен наименьшему собственному значению.)

Доказательство

Шаг 1. Существование максимума

Достаточно максимизировать $R(x)$ на единичной сфере

$$S = \{x \in V : \|x\| = 1\},$$

поскольку $R(\alpha x) = R(x)$ для $\alpha \neq 0$.

Для $x \in S$ имеем $R(x) = \langle Tx, x \rangle$. Функция

$$f(x) := \langle Tx, x \rangle$$

непрерывна на S . Так как S компактна (в конечномерном пространстве), f достигает на S максимума. Значит существует $u \in S$, что

$$\lambda := f(u) = \max_{x \in S} \langle Tx, x \rangle.$$

В частности, $\lambda \in \mathbb{R}$ (для самосопряжённого оператора $\langle Tx, x \rangle$ всегда вещественно).

Шаг 2. В точке максимума получается собственный вектор

Покажем, что u – собственный вектор T .

Возьмём любой $y \in V$, ортогональный u : $\langle y, u \rangle = 0$. Рассмотрим вектор $u + ty$ при $t \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\|u + ty\|^2 = \langle u + ty, u + ty \rangle = 1 + t^2\|y\|^2$$

(перекрёстный член исчезает из-за ортогональности).

По определению λ как максимума отношения Рэля имеем для всех t :

$$R(u + ty) = \frac{\langle T(u + ty), u + ty \rangle}{\|u + ty\|^2} \leq \lambda.$$

Умножая на $\|u + ty\|^2 = 1 + t^2\|y\|^2$, получаем

$$\langle T(u + ty), u + ty \rangle = \langle Tu, u \rangle + 2t\langle Tu, y \rangle + t^2\langle Ty, y \rangle. \quad (1)$$

Так как $\langle Tu, u \rangle = \lambda$, неравенство (1) эквивалентно

$$\lambda + 2t\langle Tu, y \rangle + t^2\langle Ty, y \rangle \leq \lambda + \lambda t^2\|y\|^2.$$

Сокращая λ , получаем

$$2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad .(2)$$

Рассмотрим (2) как неравенство для многочлена по t . Подставляя сначала t , потом $-t$, и складывая, видим, что линейный член обязан быть

нулевым, иначе для одного из знаков t левая часть была бы положительна при достаточно малых $|t|$. Формально: из (2) для t и $-t$ имеем

$$2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0 \quad -2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0.$$

Вычитая, получаем

$$4t\langle Tu, y \rangle \leq 0 \quad \forall t,$$

что возможно только при $\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u$. (3) Условие (3) означает: вектор Tu ортогонален всем $y \perp u$, то есть $Tu \in (u^\perp)^\perp = \text{span}(u)$. Следовательно, существует $\mu \in \mathbb{F}$ такое, что

$$Tu = \mu u.$$

Скаляр μ равен $\langle Tu, u \rangle$ (так как $\|u\| = 1$):

$$\mu = \langle Tu, u \rangle = \lambda.$$

Итак,

$$Tu = \lambda u,$$

то есть λ – собственное значение, а u – собственный вектор.

Шаг 3. λ – наибольшее собственное значение

Пусть μ – любое собственное значение T , $v \neq 0$ – собственный вектор: $Tv = \mu v$. Тогда для $x = \frac{v}{\|v\|} \in S$

$$\langle Tx, x \rangle = \left\langle T \frac{v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \left\langle \frac{\mu v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \mu.$$

Но λ – максимум $\langle Tx, x \rangle$ на S , значит $\mu \leq \lambda$. Следовательно, λ действительно является максимальным собственным значением.

41 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К СУММЕ КВАДРАТОВ ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ.

Теорема

Пусть Q – квадратичная форма на $\mathbb{R}^n$:

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

Тогда существует ортогональная матрица U ($U^T U = I$) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

и при ортогональной замене переменных $x = Uy$ форма принимает вид

$$Q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

(Числа λ_i – собственные значения A , с учётом кратностей).

Доказательство

Шаг 1. Переход от квадратичной формы к самосопряжённому оператору

Рассмотрим евклидово пространство $V = \mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T y$. Определим линейный оператор $T : V \rightarrow V$ формулой $Tx = Ax$. Тогда

$$\langle Tx, y \rangle = x^T A^T y = x^T A y = \langle x, Ty \rangle,$$

то есть T самосопряжён. При этом

$$Q(x) = x^T A x = \langle Tx, x \rangle.$$

Шаг 2. Существование собственного вектора (для максимального собственного значения)

По теореме об экстремальных собственных значениях самосопряжён-

го оператора существует вектор $u_1 \neq 0$ и число $\lambda_1 \in \mathbb{R}$, такие что

$$Tu_1 = \lambda_1 u_1,$$

и λ_1 – максимальное значение отношения Рэля. Нормируем u_1 и считаем $\|u_1\| = 1$.

Шаг 3. Инвариантность ортогонального дополнения

Рассмотрим подпространство $W_1 = u_1^\perp = \{x : \langle x, u_1 \rangle = 0\}$.

Утверждение. W_1 инвариантно относительно T , то есть $T(W_1) \subseteq W_1$.

Доказательство. Пусть $x \in W_1$. Тогда, используя самосопряжённость T ,

$$\langle Tx, u_1 \rangle = \langle x, Tu \rangle = \langle x, \lambda_1 u_1 \rangle = \lambda_1 \langle x, u_1 \rangle = 0.$$

Значит $Tx \perp u_1$, то есть $Tx \in W_1$.

Следовательно, корректно определён самосопряжённый оператор $T_1 := T|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_1$.

Шаг 4. Индукция по размерности: ортонормированный базис из собственных векторов

Докажем по индукции по $n = \dim V$, что у самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов.

- При $n = 1$ очевидно.
- Пусть утверждение верно для размерности $n - 1$. Тогда на W_1 ($\dim W_1 = n - 1$) оператор T_1 самосопряжён, значит по предположению индукции существует ортонормированный базис $u_2, \dots, u_n$ пространства W_1 , состоящий из собственных векторов T_1 :

$$T_{u_i} = T_1 u_i = \lambda_i u_i, \quad i = 2, \dots, n.$$

Поскольку $u_2, \dots, u_n \in W_1 = u_1^\perp$, то система $u_1, u_2, \dots, u_n$ – ортонормированный базис всего V , состоящий из собственных векторов T .

Итак, существует ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ такой, что

$$T u_i = \lambda_i u_i, \quad (i = 1, \dots, n).$$

Шаг 5. Диагональный вид матрицы и вид квадратичной формы

Пусть U – ортогональная матрица, столбцы которой равны $u_1, \dots, u_n$. Тогда $U^T U = I$. В этом базисе матрица оператора T (а значит и матрица A) диагональна:

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

потому что $AU = U T_{\text{diag}}$, где T_{diag} действует как умножение $u_i \mapsto \lambda_i u_i$. Теперь сделаем ортогональную замену координат $x = Uy$. Тогда

$$Q(x) = x^T A x = (Uy)^T A (Uy) = y^T (U^T A U) y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

42 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ.

Теорема

Пусть Q – вещественная квадратичная форма на n -мерном пространстве V (то есть $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$). Тогда существует базис, в котором

$$Q(x) = \varepsilon_1 y_1^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1, 0\}.$$

Числа

$$p = |\{i : \varepsilon_i = 1\}|, \quad q = |\{i : \varepsilon_i = -1\}|, \quad r = |\{i : \varepsilon_i = 0\}| \quad (p+q+r = n)$$

не зависят от выбора базиса.

Иными словами, при любой невырожденной линейной замене координат (конгруэнтности матрицы) количество положительных, отрицательных и нулевых квадратов в диагональном виде остаётся одним и тем же.

Доказательство

Шаг 1. Существование диагонального вида с коэффициентами $1, -1, 0$

По методу Лагранжа (выделение квадратов) существует невырожденная линейная замена координат, после которой

$$Q = \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_n z_n^2, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Далее, для каждого $\lambda_i \neq 0$ делаем масштабирование $z_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} y_i$, и получаем коэффициент $\text{sign}(\lambda_i) = \pm 1$; при $\lambda_i = 0$ оставляем переменную как есть. Так получаем форму

$$Q = \varepsilon_1 y_1^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1, 0\}.$$

Это доказывает существование. Остаётся доказать, что числа p, q, r инвариантны.

Шаг 2. Внутренние (базис-независимые) определения p и q

Определим величины:

- $p(Q)$: максимальная размерность подпространства $U \subset V$, на котором Q положительно определена, то есть

$$Q(u) > 0 \quad \forall u \in U \setminus \{0\}.$$

- $q(Q)$: максимальная размерность подпространства $W \subset V$, на котором Q отрицательно определена, то есть

$$Q(w) < 0 \quad \forall w \in W \setminus \{0\}.$$

Эти величины корректны и не зависят от базиса, потому что замена базиса – это линейный изоморфизм $S : V \rightarrow V$, а условие $Q(u) > 0$ (или < 0) сохраняется при замене координат: если $u = Sx$, то значение $Q(u) = Q(Sx)$ – то же значение формы на том же векторе пространства V .

Таким образом, чтобы доказать инвариантность p, q, r достаточно показать, что в каноническом виде они равны $p(Q), q(Q)$.

Шаг 3. Вычисление $p(Q)$ в каноническом виде

Пусть в некотором базисе

$$Q(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(оставшиеся r координат входят с коэффициентом 0 и опускаются, так как не влияют на знак).

(I) $p(Q) \geq p$.

Подпространство

$$U_0 = \{(y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность p и на нём $Q(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 > 0$ при $y \neq 0$. Значит $p(Q) \geq p$.

(III) $p(Q) \leq p$.

Пусть $U \subset V$ – подпространство, на котором Q положительно определена. Рассмотрим линейную проекцию на первые p координат:

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(y) = (y_1, \dots, y_p).$$

Покажем, что $\rho|_U$ инъективно. Если $u \in U$ и $\rho(u) = 0$, то у u первые p координат равны нулю, значит

$$Q(u) = -(y_{p+1}^2 + \dots + y_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на U при $u \neq 0$ должно быть $Q(u) > 0$, следовательно $u = 0$. Значит $\ker(\rho|_U) = \{0\}$, то есть $\rho|_U$ инъективно.

Инъективность линейного отображения $U \rightarrow \mathbb{R}^n$ влечёт $\dim U \leq p$. Следовательно, $p(Q) \leq p$.

Из (I) и (II) получаем

$$p(Q) = p.$$

Шаг 4. Вычисление $q(Q)$ и завершение

Аналогично, рассматривая проекцию на координаты $y_{p+1}^2, \dots, y_{p+q}^2$, доказываем

$$q(Q) = q.$$

Тогда число нулевых квадратов равно

$$r = n - p - q = n - p(Q) - q(Q),$$

и тоже базис-независимо.

Итак, p, q, r однозначно выражаются через $p(Q), q(Q)$, которые определены без выбора базиса; следовательно, p, q, r инвариантны.

43 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

Теорема

Пусть V – n -мерное линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $T \in \text{End}(V)$. Тогда оператор T (и его матрица A) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$, если $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$.

Доказательство

Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы M над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где $\text{adj}(M)$ – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \text{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

Шаг 2. Разложение $\text{adj}(tI - A)$ по степеням t

Каждый элемент $\text{adj}(tI - A)$ – многочлен по t степени $\leq n - 1$, значит существует представление

$$\text{adj}(tI - A) = B_0t^{n-1} + B_1t^{n-2} + \dots + B_{n-2}t + B_{n-1} \quad (2),$$

где $B_k \in M_n(\mathbb{F})$ – некоторые матрицы (не зависят от t).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A)(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0) t^{n-1} + (B_2 - AB_1) t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2}) t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в $M_n(\mathbb{F}[t])$, значит коэффициенты при одинаковых степенях t равны как матрицы:

- при t^n : $B_0 = I$;
- при t^{n-1} : $B_1 - AB_0 = c_1 I$, то есть $B_1 = A + c_1 I$;
- при t^{n-2} : $B_2 - AB_1 = c_2 I$, то есть $B_2 = A^2 + c_1 A + c_2 I$;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1 A^{k-1} + \dots + c_k I \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при t^0) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_n I \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_n I = 0 \quad (5).$$

Подставляем сюда формулу (4) для B_{n-1} :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно $\chi_A(A)$ по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как $\chi_A = \chi_T$ и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем $\chi_T(T) = 0$.

ственность минимального многочлена. Связь минимального многочлена с жордановой

нормальной формой линейного оператора. (9)]Теоремы о минимальном многочлене линейного оператора. Существование и един-

ственность минимального многочлена. Связь минимального многочлена с жордановой

нормальной формой линейного оператора. (9)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P . Пусть $\hat{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор, а $P[t]$ — кольцо многочленов от переменной t с коэффициентами из поля P . Многочлен $p(t) \in P[t]$ называется аннулирующим многочленом оператора $\hat{A}$, если $\hat{A}$ обращает его в нулевой оператор: $p(\hat{A}) = \hat{O}$. Определение. Минимальным многочленом $\mu(t)$ линейного оператора $\hat{A}$ называется аннулирующий многочлен наименьшей положительной степени со старшим коэффициентом, равным единице (унитарный/нормированный многочлен).

Теорема

Для любого линейного оператора $\hat{A}$, действующего в конечномерном линейном пространстве V , существует единственный минимальный многочлен $\mu(t)$.

Доказательство

Линейное пространство $\text{End}(V)$ всех линейных операторов, действующих в V , имеет размерность $\dim \text{End}(V) = n^2$. Рассмотрим систему из $n^2 + 1$ операторов:

$$\hat{I}, \hat{A}, \hat{A}^2, \dots, \hat{A}^{n^2}$$

Поскольку число элементов системы превышает размерность пространства $\text{End}(V)$, данная система операторов является линейно зависимой. Следовательно, существуют скаляры $c_0, c_1, \dots, c_{n^2} \in P$, не все равные

нулю, такие что:

$$c_0\hat{I} + c_1\hat{A} + c_2\hat{A}^2 + \cdots + c_n\hat{A}^n = \hat{O}$$

Это означает, что многочлен $p(t) = c_nt^{n^2} + \cdots + c_1t + c_0 \in P[t]$ является ненулевым аннулирующим многочленом оператора $\hat{A}$. Таким образом, множество ненулевых аннулирующих многочленов непусто. В силу принципа наименьшего элемента среди степеней этих многочленов существует минимальная степень $m \in \mathbb{N}$. Разделив многочлен степени m на его старший коэффициент, получаем унитарный аннулирующий многочлен $\mu(t)$ степени m . Существование доказано.

43.1 Единственность

Предположим, что существуют два различных минимальных многочлена $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$ одинаковой минимальной степени m . По определению, оба многочлена являются унитарными, то есть:

$$\mu_1(t) = t^m + a_{m-1}t^{m-1} + \cdots + a_0$$

$$\mu_2(t) = t^m + b_{m-1}t^{m-1} + \cdots + b_0$$

Рассмотрим их разность $d(t) = \mu_1(t) - \mu_2(t)$. В силу линейности подстановки оператора:

$$d(\hat{A}) = \mu_1(\hat{A}) - \mu_2(\hat{A}) = \hat{O} - \hat{O} = \hat{O}$$

Следовательно, $d(t)$ также является аннулирующим многочленом. Однако старшие члены t^m взаимно уничтожаются, откуда следует, что $\deg d(t) < m$. Если $d(t) \not\equiv 0$, то после нормирования (деления на старший коэффициент) мы получили бы унитарный аннулирующий многочлен степени строго меньшей m , что противоречит минимальности степени многочленов $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$. Таким образом, $d(t) \equiv 0$, откуда $\mu_1(t) = \mu_2(t)$. Единственность доказана.

43.2 Связь минимального многочлена с жордановой нормальмой

Пусть линейный оператор $\hat{A}$ действует в пространстве V над алгебраически замкнутым полем P (например, $\mathbb{C}$), вследствие чего его характеристический и минимальный многочлены полностью раскладываются на линейные множители. Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ — все различные собственные значения оператора $\hat{A}$. Тогда характеристический многочлен имеет вид:

$$\chi_A(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{n_1} (t - \lambda_2)^{n_2} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}$$

где n_i — алгебраическая кратность собственного значения λ_i .

Теорема

Минимальный многочлен $\mu(t)$ линейного оператора $\hat{A}$ имеет вид:

$$\mu(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} (t - \lambda_2)^{m_2} \dots (t - \lambda_s)^{m_s}$$

где показатель степени m_i ($1 \leq m_i \leq n_i$) равен максимальному порядку жордановой клетки, отвечающей собственному значению λ_i в жордановой нормальной форме оператора $\hat{A}$.

Доказательство

Жорданова нормальная форма матрицы оператора имеет блочно-диагональный вид $J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$, где каждая клетка J_r является жордановой клеткой порядка h_r с собственным значением $\lambda_{(r)}$. Для любого многочлена $p(t)$ справедливо равенство:

$$p(J) = \text{diag}(p(J_1), p(J_2), \dots, p(J_k))$$

Отсюда следует, что $p(J) = \hat{O}$ тогда и только тогда, когда $p(J_r) = \hat{O}$ для всех $r = 1, \dots, k$. Таким образом, минимальный многочлен матрицы

J должен быть наименьшим общим кратным минимальных многочленов отдельных жордановых клеток. Рассмотрим отдельную жорданову клетку J_r порядка m с собственным значением λ :

$$J_r = \lambda I_m + N_m$$

где N_m — нильпотентная матрица порядка m (надглавная диагональ состоит из единиц, остальные элементы — нули). Минимальная степень, обращающая N_m в ноль, равна её порядку: $N_m^m = 0$, но $N_m^{m-1} \neq 0$. Вычислим значение многочлена $p(t) = (t - \lambda)^k$ на клетке J_r :

$$p(J_r) = (J_r - \lambda I_m)^k = (N_m)^k$$

Следовательно, $p(J_r) = 0$ тогда и только тогда, когда $k \geq m$. Значит, минимальный многочлен отдельной жордановой клетки J_r равен $(t - \lambda)^m$, где m — порядок этой клетки. Поскольку общая матрица J аннулируется многочленом $\mu(t)$ тогда и только тогда, когда им аннулируется каждая клетка, для каждого отличного друг от друга собственного значения λ_i многочлен $\mu(t)$ должен содержать множитель $(t - \lambda_i)$ в степени, не меньшей, чем порядок любой из жордановых клеток, соответствующих λ_i . Минимум степеней, удовлетворяющий этому условию для всех клеток одновременно, равен точности максимальному из порядков клеток для каждого λ_i :

$$m_i = \max\{h_r \mid \lambda_{(r)} = \lambda_i\}$$

Отсюда получаем искомую структуру минимального многочлена: $\mu(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{m_i}$.

44 ТЕОРЕМА О РАЗЛОЖЕНИИ ПРОСТРАНСТВА В ПРЯМУЮ СУММУ ИНВАРИАНТНЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА, ОТВЕЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМ СОБСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. (10)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над алгебраически замкнутым полем P (например, $\mathbb{C}$). Пусть $\hat{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор.

- Инвариантное подпространство: Подпространство $U \subset V$ называется $\hat{A}$ -инвариантным, если для любого вектора $x \in U$ его образ также принадлежит U : $\hat{A}x \in U$.
- Корневое подпространство: Множество $V^k(\lambda_i)$ векторов $x \in V$, удовлетворяющих условию $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^m x = \theta$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$, называется корневым подпространством оператора $\hat{A}$, отвечающим собственному значению λ_i .

Теорема

Пусть $\hat{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор, действующий в конечномерном линейном пространстве V , а его минимальный многочлен $\mu(t)$ разложен на линейные множители:

$$\mu(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} (t - \lambda_2)^{m_2} \dots (t - \lambda_s)^{m_s}$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ — все взаимно различные собственные значения оператора $\hat{A}$, а $m_i \geq 1$ — их кратности в минимальном многочлене. Тогда линейное пространство V раскладывается в прямую сумму $\hat{A}$ -инвариантных подпространств V_i :

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$$

где каждое подпространство V_i является ядром оператора $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$:

$$V_i = \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$$

Доказательство

Шаг 1: Введение вспомогательных многочленов Для каждого индекса $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ определим многочлен $p_i(t)$ по формуле:

$$p_i(t) = \frac{\mu(t)}{(t - \lambda_i)^{m_i}} = \prod_{j \neq i} (t - \lambda_j)^{m_j}$$

Построенные многочлены $p_1(t), p_2(t), \dots, p_s(t)$ в совокупности являются взаимно простыми, так как у них нет общих корней. Следовательно, их наибольший общий делитель равен единице: $\text{НОД}(p_1, p_2, \dots, p_s) = 1$. По теореме Безу для многочленов, существуют такие многочлены $q_1(t), q_2(t), \dots, q_s(t) \in P[t]$, что справедлива линейная комбинация:

$$q_1(t)p_1(t) + q_2(t)p_2(t) + \dots + q_s(t)p_s(t) = 1$$

Шаг 2: Переход к операторным проекторам Подставим оператор $\hat{A}$ в полученное полиномиальное тождество:

$$q_1(\hat{A})p_1(\hat{A}) + q_2(\hat{A})p_2(\hat{A}) + \dots + q_s(\hat{A})p_s(\hat{A}) = \hat{I}$$

где $\hat{I}$ — тождественный оператор в V . Обозначим $\hat{P}_i = q_i(\hat{A})p_i(\hat{A})$ для всех $i = 1, \dots, s$. Тогда:

$$\sum_{i=1}^s \hat{P}_i = \hat{I}$$

Рассмотрим произведение $\hat{P}_i \hat{P}_j$ при $i \neq j$. В произведении многочленов $p_i(t)p_j(t)$ содержится в качестве сомножителя полный минимальный многочлен $\mu(t)$, поскольку для любого $k \in \{1, \dots, s\}$ хотя бы один из многочленов $p_i(t)$ или $p_j(t)$ содержит множитель $(t -$

$\lambda_k)^{m_k}$. Следовательно, $p_i(t)p_j(t) = g(t)\mu(t)$. В силу того, что $\mu(\hat{A}) = \hat{O}$, получаем:

$$p_i(\hat{A})p_j(\hat{A}) = \hat{O} \implies \hat{P}_i\hat{P}_j = \hat{O} \quad (\forall i \neq j)$$

Умножим равенство $\sum_{j=1}^s \hat{P}_j = \hat{I}$ на оператор $\hat{P}_i$:

$$\hat{P}_i \left(\sum_{j=1}^s \hat{P}_j \right) = \hat{P}_i \cdot \hat{I} \implies \hat{P}_i^2 + \sum_{j \neq i} \hat{P}_i\hat{P}_j = \hat{P}_i$$

Учитывая, что $\hat{P}_i\hat{P}_j = \hat{O}$ при $i \neq j$, получаем свойство идемпотентности:

$$\hat{P}_i^2 = \hat{P}_i$$

Таким образом, система операторов $\{\hat{P}_i\}_{i=1}^s$ представляет собой систему взаимно ортогональных проекторов. Шаг 3: Разложение пространства в прямую сумму. Определим подпространства V_i как образы соответствующих проекторов $\hat{P}_i$:

$$V_i = \text{Im}(\hat{P}_i)$$

Доказательство возможности разложения: Для любого вектора $x \in V$ в силу тождества $\sum \hat{P}_i = \hat{I}$ справедливо:

$$x = \hat{I}x = \hat{P}_1x + \hat{P}_2x + \dots + \hat{P}_sx$$

Так как $\hat{P}_ix \in V_i$, любой вектор пространства V представим в виде суммы векторов из V_i , что означает $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$. Доказательство прямоты суммы: Пусть $\sum_{i=1}^s x_i = \theta$, где $x_i \in V_i$. Так как $x_i \in \text{Im}(\hat{P}_i)$, в силу идемпотентности выполняется $\hat{P}_ix_i = x_i$. Применим оператор $\hat{P}_k$ к обеим частям равенства:

$$\hat{P}_k \left(\sum_{i=1}^s x_i \right) = \hat{P}_k\theta = \theta \implies \sum_{i=1}^s \hat{P}_k\hat{P}_ix_i = \theta$$

Используя ортогональность проекторов ($\hat{P}_k \hat{P}_i = \hat{O}$ при $i \neq k$), получаем:

$$\hat{P}_k^2 x_k = \theta \implies \hat{P}_k x_k = \theta \implies x_k = \theta$$

Поскольку это верно для любого индекса k , компоненты разложения нулевого вектора тривиальны. Следовательно, сумма подпространств является прямой: $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$. Шаг 4: Отождествление V_i с ядрами операторов Докажем, что $V_i = \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$. Включение $V_i \subset \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$: Пусть $x \in V_i$. Тогда $x = \hat{P}_i y = q_i(\hat{A}) p_i(\hat{A}) y$ для некоторого $y \in V$. Применим оператор $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$:

$$(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x = (\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} q_i(\hat{A}) p_i(\hat{A}) y = q_i(\hat{A}) \left[(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} p_i(\hat{A}) \right] y$$

По определению $p_i(t)$, произведение $(t - \lambda_i)^{m_i} p_i(t) = \mu(t)$. Следовательно:

$$(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x = q_i(\hat{A}) \mu(\hat{A}) y = q_i(\hat{A}) \cdot \hat{O} \cdot y = \theta$$

Значит, $x \in \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$. Включение $\ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} \subset V_i$: Пусть $x \in \ker(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i}$, то есть $(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x = \theta$. Для любого $j \neq i$ многочлен $p_j(t)$ содержит в себе множитель $(t - \lambda_i)^{m_i}$. Таким образом, $p_j(t) = g_j(t)(t - \lambda_i)^{m_i}$, откуда:

$$\hat{P}_j x = q_j(\hat{A}) p_j(\hat{A}) x = q_j(\hat{A}) g_j(\hat{A}) \left[(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})^{m_i} x \right] = q_j(\hat{A}) g_j(\hat{A}) \theta = \theta \quad (\forall j \neq i)$$

Используя разложение вектора x , получаем:

$$x = \sum_{k=1}^s \hat{P}_k x = \hat{P}_i x + \sum_{j \neq i} \hat{P}_j x = \hat{P}_i x + \theta = \hat{P}_i x$$

Равенство $x = \hat{P}_i x$ означает, что $x \in \text{Im}(\hat{P}_i) = V_i$. Включения доказаны, следовательно, подпространства совпадают. Шаг 5: Доказательство инвариантности подпространств Каждый проектор $\hat{P}_i = q_i(\hat{A}) p_i(\hat{A})$ является многочленом от оператора $\hat{A}$. Любые два многочлена от одного

и того же оператора коммутируют, следовательно:

$$\hat{A}\hat{P}_i = \hat{P}_i\hat{A}$$

Пусть $x \in V_i$. Тогда $x = \hat{P}_i x$. Из этого следует:

$$\hat{A}x = \hat{A}(\hat{P}_i x) = \hat{P}_i(\hat{A}x)$$

Равенство показывает, что вектор $\hat{A}x$ является образом оператора $\hat{P}_i$, то есть $\hat{A}x \in \text{Im}(\hat{P}_i) = V_i$. Подпространство V_i инвариантно относительно оператора $\hat{A}$.

пространств. Следствие: базис из корневых (присоединенных) векторов и жорданова

клетка. (11)]Теорема о разложении нильпотентного оператора в прямую сумму циклических под-

пространств. Следствие: базис из корневых (присоединенных) векторов и жорданова

клетка. (11)

Определение

Пусть V — конечномерное линейное пространство размерности n над полем P . Определение 1. Линейный оператор $\hat{N} : V \rightarrow V$ называется нильпотентным, если существует такое натуральное число m , что $\hat{N}^m = \hat{O}$ (где $\hat{O}$ — нулевой оператор). Наименьшее такое число $k \in \mathbb{N}$, для которого $\hat{N}^k = \hat{O}$, называется индексом нильпотентности оператора $\hat{N}$. Определение 2. Подпространство $U \subset V$ называется $\hat{N}$ -циклическим, если оно обладает базисом вида:

$$\{x, \hat{N}x, \hat{N}^2x, \dots, \hat{N}^{m-1}x\}$$

где $x \in V$ — некоторый вектор, удовлетворяющий условию $\hat{N}^m x = \theta$ (θ — нулевой вектор), а $\hat{N}^{m-1}x \neq \theta$. Указанный базис называется циклическим базисом подпространства U , а вектор x — его образующим (циклическим) вектором.

Теорема

Пусть $\hat{N} : V \rightarrow V$ — нильпотентный линейный оператор с индексом нильпотентности k , действующий в конечномерном линейном пространстве V . Тогда пространство V раскладывается в прямую сумму $\hat{N}$ -инвариантных циклических подпространств:

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_p$$

Доказательство

Рассмотрим цепь вложенных ядер (фильтрацию пространства V), порожденную последовательными степенями оператора $\hat{N}$:

$$\{\theta\} = \ker \hat{N}^0 \subset \ker \hat{N}^1 \subset \ker \hat{N}^2 \subset \dots \subset \ker \hat{N}^{k-1} \subset \ker \hat{N}^k = V$$

Обозначим $V_j = \ker \hat{N}^j$ для $j = 0, 1, \dots, k$. Проведем конструктивное построение базиса пространства V , называемого жордановым каскадом. Шаг 1. Выберем подпространство L_k , дополняющее V_{k-1} до $V_k = V$, то есть $V = V_{k-1} \oplus L_k$. Пусть $\{x_{1,k}, \dots, x_{r_k,k}\}$ — базис подпространства L_k . По определению, для любого вектора $x \in L_k$ выполнено $\hat{N}^k x = \theta$, но $\hat{N}^{k-1} x \neq \theta$. Шаг 2. Применим оператор $\hat{N}$ к базисным векторам подпространства L_k . Полученная система векторов $\{\hat{N}x_{1,k}, \dots, \hat{N}x_{r_k,k}\}$ лежит в подпространстве V_{k-1} и является линейно независимой по модулю V_{k-2} . Дополним эту систему векторов до базиса подпространства L_{k-1} , являющегося дополнением к V_{k-2} в V_{k-1} ($V_{k-1} = V_{k-2} \oplus L_{k-1}$). Обозначим новые добавленные векторы через $x_{1,k-1}, \dots, x_{r_{k-1},k-1}$. Полный базис L_{k-1} имеет вид:

$$\{\hat{N}x_{1,k}, \dots, \hat{N}x_{r_k,k}\} \cup \{x_{1,k-1}, \dots, x_{r_{k-1},k-1}\}$$

Шаг 3. Повторяем описанную процедуру индуктивно для каждого слоя j от $k-1$ вниз до 1. На каждом шаге базис подпространства L_j формируется из образов базисных векторов слоя L_{j+1} под действием оператора $\hat{N}$ и новых векторов $x_{i,j}$, восполняющих недостающую размерность. В итоге объединение базисов всех подпространств $L_1, L_2, \dots, L_k$ образует базис всего пространства V . Распределим элементы полученного базиса по группам, сопоставив каждому вектору $x_{i,j}$, который был впервые добавлен на этапе построения слоя L_j , семейство его последовательных образов:

$$U_{i,j} = \text{span}\{\hat{N}^{j-1}x_{i,j}, \dots, \hat{N}x_{i,j}, x_{i,j}\}$$

Каждое такое подпространство $U_{i,j}$ по построению является $\hat{N}$ -циклическим. Поскольку совокупность всех векторов во всех таких семействах образует базис пространства V , то V является прямой суммой построенных циклических подпространств.

45 ТЕОРЕМА О ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНОМ СООТВЕТСТВИИ МЕЖДУ ТЕНЗОРАМИ ТИПА (p, q) И ПОЛИЛИНЕЙНЫМИ ФОРМАМИ. ЗАКОН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА. (12)

Определение

1. Теорема о взаимно однозначном соответствии Существует два классических подхода к определению тензора: функциональный (как полилинейная форма) и пространственный (как элемент тензорного произведения пространств). Данная теорема устанавливает их эквивалентность. Пусть $T_q^p(V) = \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_p \otimes \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q$ — линейное пространство, полученное как тензорное произведение p экземпляров пространства V и q экземпляров пространства V^* . Elements этого пространства называют тензорами типа (p, q) . Пусть $L_{p,q}(V)$ — линейное пространство всех полилинейных форм (отображений), заданных на декартовом произведении ковекторов и векторов со значениями в поле P :

$$f : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_p \times \underbrace{V \times \dots \times V}_q \rightarrow P$$

Теорема

Пространство тензоров $T_q^p(V)$ канонически (изоморфно) соответствует пространству полилинейных форм $L_{p,q}(V)$. Между ними существует взаимно однозначное соответствие $\Phi : T_q^p(V) \rightarrow L_{p,q}(V)$.

Доказательство

1. Построение отображения Φ : Определим отображение Φ сначала на подмножестве разложимых (простых) тензоров вида $t = v_1 \otimes \dots \otimes v_p \otimes \omega^1 \otimes \dots \otimes \omega^q$, где $v_i \in V$, $\omega^j \in V^*$. Положим, что образом данного тензора является полилинейная форма $f_t = \Phi(t)$, действие которой на произвольный набор аргументов $(\eta^1, \dots, \eta^p, x_1, \dots, x_q) \in (V^*)^p \times V^q$ вы-

числяется как произведение результатов попарных линейных накрытий:

$$f_t(\eta^1, \dots, \eta^p, x_1, \dots, x_q) = \eta^1(v_1) \cdot \dots \cdot \eta^p(v_p) \cdot \omega^1(x_1) \cdot \dots \cdot \omega^q(x_q)$$

В силу универсального свойства тензорного произведения, данное отображение однозначно продолжается по линейности на все пространство $T_q^p(V)$. Таким образом, линейное отображение $\Phi : T_q^p(V) \rightarrow L_{p,q}(V)$ построено. 2. Доказательство изоморфизма (взаимной однозначности): Выберем в пространстве V произвольный базис $(e_1, \dots, e_n)$, а в V^* — дуальный к нему базис $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$, такой что $\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i$. Базис пространства $T_q^p(V)$ состоит из n^{p+q} тензорных произведений вида:

$$\{e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q}\}, \quad i_k, j_m \in \{1, \dots, n\}$$

Рассмотрим образы этих базисных элементов под действием Φ . Обозначим форму $f_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \Phi(e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes \varepsilon^{j_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{j_q})$. Вычислим её значение на наборе базисных аргументов $(\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q})$:

$$f_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}(\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_p}, e_{l_1}, \dots, e_{l_q}) = \varepsilon^{k_1}(e_{i_1}) \dots \varepsilon^{k_p}(e_{i_p}) \cdot \varepsilon^{j_1}(e_{l_1}) \dots \varepsilon^{j_q}(e_{l_q}) = \delta_{i_1}^{k_1} \dots \delta_{i_p}^{k_p} \cdot \delta_{l_1}^{j_1} \dots \delta_{l_q}^{j_q}$$

Полученные полилинейные формы $f_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$ по определению образуют стандартный базис пространства полилинейных форм $L_{p,q}(V)$. Поскольку линейное отображение Φ переводит базис пространства $T_q^p(V)$ в базис пространства $L_{p,q}(V)$, оно является биекцией (ядро тривиально, образ совпадает со всем пространством сопряженных форм). Следовательно, соответствие взаимно однозначно.

45.1 Закон преобразования компонент тензора при замене базиса

Пусть в пространстве V заданы два базиса: старый $E = (e_1, \dots, e_n)$ и новый $E' = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$. Переход от старого базиса к новому описывается

матрицей перехода $C = (c_{j'}^i)$:

$$e_{j'} = c_{j'}^i e_i$$

Пусть $D = C^{-1} = (d_i^{j'})$ — матрица, обратная к матрице перехода C . Тогда для дуальных базисов $E^* = (\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ и $(E')^* = (\varepsilon^{1'}, \dots, \varepsilon^{n'})$ закон преобразования имеет вид:

$$\varepsilon^{i'} = d_i^{i'} \varepsilon^i$$

Теорема

При замене базиса компоненты тензора T типа (p, q) преобразуются по следующему закону:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = d_{i_1}^{i'_1} \dots d_{i_p}^{i'_p} c_{j'_1}^{j_1} \dots c_{j'_q}^{j_q} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$

Доказательство

Рассматривая тензор T как полилинейную форму из пространства $L_{p,q}(V)$, запишем выражение для его компонент в новом базисе E' по определению:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = T(\varepsilon^{i'_1}, \dots, \varepsilon^{i'_p}, e_{j'_1}, \dots, e_{j'_q})$$

Подставим в аргументы формы выражения новых базисных векторов и ковекторов через старые:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = T(d_{i_1}^{i'_1} \varepsilon^{i_1}, \dots, d_{i_p}^{i'_p} \varepsilon^{i_p}, c_{j'_1}^{j_1} e_{j_1}, \dots, c_{j'_q}^{j_q} e_{j_q})$$

Используя свойство полилинейности (линейности по каждому аргументу), мы можем вынести все скалярные коэффициенты d и c за знак функции T :

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = d_{i_1}^{i'_1} \dots d_{i_p}^{i'_p} c_{j'_1}^{j_1} \dots c_{j'_q}^{j_q} \cdot T(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$$

По определению, оставшееся выражение $T(\varepsilon^{i_1}, \dots, \varepsilon^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$ является компонентой тензора $T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ в старом базисе E . Заменяя его, получаем искомый закон:

$$(T')_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = d_{i'_1}^{i_1} \dots d_{i'_p}^{i_p} c_{j'_1}^{j_1} \dots c_{j'_q}^{j_q} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$$